

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड.

बी. ए. द्वितीय वर्ष अभ्यासक्रम (NEP : 2020 नुसार)

विषय - अर्थशास्त्र

सेमेस्टर - IV

पेपर कोड - **HECOCT1252**

पेपरचे नाव : कृषि अर्थशास्त्र -II (Agricultural Economics) - II (Major)

घटक क्र. १) भारतीय कृषि मधील समस्या

- १.१. कृषि संकटाची कारणे
- १.२. शेतकरी आत्महत्या : कारणे आणि उपाय
- १.३. कृषि वृद्धीवर/वाढीवर सार्वजनिक खर्चाचा परिणाम
- १.४. भारतीय कृषि मधील कामगार समस्येची कारणे

घटक क्र. २) शेतीचे विविधिकरण

- २.१. शेतीचे विविधिकरण : अर्थ आणि महत्व
- २.२. पुष्प शेती : अर्थ आणि महत्व
- २.३. फलोत्पादन/बागकाम : अर्थ आणि महत्व
- २.४. मत्स्यव्यवसाय : अर्थ आणि महत्व

घटक क्र. ३) भारतीय कृषि वाढीतील अलीकडील प्रवृत्ती

- ३.१. शाश्वत शेती: अर्थ आणि महत्व
- ३.२. सेंद्रिय शेती: अर्थ आणि महत्व
- ३.३. करार शेती: अर्थ आणि महत्व
- ३.४. कृषी वनीकरण: अर्थ आणि महत्व

घटक क्र. ४) जागतिकीकरण आणि कृषी धोरण

- ४.१. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कृषी उत्पादनांचे महत्व
- ४.२. जागतिक व्यापार संघटना आणि भारतीय शेती - फायदे आणि तोटे
- ४.३. राष्ट्रीय कृषी धोरण
- ४.४. कृषी करार (एओए): विकसनशील देशांसाठी मिळालेला धडा

घटक क्र. १) भारतीय कृषि मधील समस्या

१.१) कृषि संकटाची कारणे

प्रस्तावना:

भारत हा कृषीप्रधान देश असून शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. देशाच्या आर्थिक विकास प्रामुख्याने कृषी विकासावर अवलंबून आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्यास इतर सर्व क्षेत्राचा विकास साधला जातो. शेतकरी हा जगाचा पोशींदा असून त्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यास बरेच घटक कारणीभूत आहेत. उदा. कर्जबाजारीपणा, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वस्तूच्या दरामध्ये कमी-जास्त प्रमाण, महापूर, गारपीट, खताचे वाढते दर, या सर्व कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. विकसित देशाच्या होण्याच्या प्रगतीवरून असे लक्षात येते की, औद्योगिक व सेवा क्षेत्राचा विकास हा शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अल्पविकसित अर्थव्यवस्थादेखील जोपर्यंत कृषी क्षेत्राकडे लक्ष देत नाहीत. तोपर्यंत त्या विकासाचा चांगला दर प्राप्त करू शकत नाहीत. कारण या अर्थव्यवस्थेत मुख्य प्रश्न भांडवलाचा अभाव हा असतो आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी इतर क्षेत्राच्या तुलनेत कमी भांडवलाची गरज लागते. विकासाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना खऱ्या अर्थाने विकास होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनातील विविधता आणि स्वरूपातील भिन्नता यामुळे कृषी एक उद्योग नसून, वास्तवात अनेक उद्योगांचा प्रमुख सूचक आहे. विकासाचा खरा प्रेरक आहे. म्हणूनच शेती हाच आर्थिक विकासासाठी मुलभूत व्यवसाय आहे.

भारतीय कृषि समोरील संकटे किंवा आव्हाने पुढीलप्रमाणे सांगता येतील .

१. पर्जन्यमान:

भारतामध्ये अनियमित स्वरूपाचे पर्जन्यमान आहे. बदलत्या वातावरणामुळे जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये पर्जन्यमान खूपच कमी प्रमाणात होते. अन्य ऋतूमध्ये अवकाळी पाऊस पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

देशातील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापारी व नगदी पिकांचे उत्पादन घेता येत नाही. शेतकरी पेरणी करतो परतूवेळेवर पाऊस पडत नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाला दुबार पेरणी करावी लागते. यामुळे आर्थिक भार सहन करावा लागतो. उदा. महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात फक्त ४० दिवस पाऊस पडतो.

२. अशिक्षित शेतकरी वर्गः

भारतातील शेतकरी वर्ग हा अशिक्षित असल्यामुळे नवीन संकरित बी बियाणे, खते, कीटकनाशके याचा वापर कोणत्या प्रकारे करावा या बद्दल विशेष ज्ञान नसल्यामुळे शेती उत्पन्नामधून शेतकऱ्यांना योग्य तो फायदा होताना दिसत नाही. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाही. शेतकरी पारंपारिक पद्धतीने शेती करत असल्यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी आहे.

३. जलसिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधाः

भारतीय शेती ही पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्याला बारमाही पिकाची लागवड करता येत नाही. भारतात एकूण जमिनीपैकी फक्त २८ टक्के जमिनीस पाणी पुरवठा होतो. जोपर्यंत जलसिंचनाच्या सोयी पूर्णपणे निर्माण केल्या जात नाहीत तोपर्यंत खते, बी-बियाणांचा वापर चांगल्या प्रकारे वापर करता येणार नाही. जलसिंचनाचे शाखत घटक उपलब्ध नसल्यामुळे उत्पादकता कमी होते. ग्रामीण भागात शेतकरी वर्गाची स्वतःची मालकीची विहीर, शेततळे उपलब्ध पिकाला योग्य प्रमाणात पाणी देऊ शकत नाही विजेचे भारनियमन १० ते १२ तास असल्यामुळे पिकास योग्य पाणी देऊ शकत नाही.

४. अपुरा पतपुरवठाः

शेती क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा कमी स्वरूपाचा असल्यामुळे शेतकरी शेतीमध्ये सुधारणा करू शकत नाही. गोरवाला समितीने कृषी क्षेत्राला होणारा पतपुरवठा मुख्यतः सावकरांकडून होतो हे स्पष्ट केले आहे. शेतकरी सावकाराकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घेऊन शेतीच्या कामासाठी वापरतात आणि शेतीच्या उत्पन्नाला योग्य तो भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी सावकाराच्या कर्जाची परत फेड वेळेत करू शकत नाही त्यामुळे सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यामुळे शेतकरी कर्जात जन्मतो आणि कर्जात मरतो

शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. शेतकऱ्यांना स्थानिक बँका व राष्ट्रीयकृत बँका यांच्या कडून दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा केला जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बाबींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती मध्ये सुधारणा करता येत नाहीत आणि त्यामुळे शेती व्यवसायामध्ये प्रगती होताना दिसत नाही.

५. धारण क्षेत्राचा आकार:

भारतात ८९ टक्के शेतकऱ्यांजवळ एकूण शेती क्षेत्राच्या ३० टक्के जमीन आहे. प्रत्येक शेतकरी साधारणतः २ हेक्टर शेतीचा मालक आहे. त्यामुळे शेतीचे तुकडीकरण झाले आहे. शेतजमिनीच्या तुकडीकरणामुळे शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान व यंत्रांचा वापर करू शकत नसल्यामुळे शेतीमधील उत्पादकता कमी राहते.

६. शेतमालाचा उत्पादन खर्च व आधारभूत किमती :

देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे शेत मालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. शेतीमध्ये उत्पादन घेत असताना खाते, बी-बियाणे यांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. येणारा उत्पादन खर्च जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात शेती व्यवसायातून नफा होत नाही. सरकारकडून शेतमालाला पूर्वी जाहीर केलेल्या आधारभूत किंमतीपेक्षा शेतमाल कमी दराने खरेदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सहन करावा लागतो. आधारभूत किंमत व शेतमालाचा हमीभाव यामध्ये बरीच तफावत आढळते.

७. लोकसंख्येचा जमिनीवरील अतिरिक्त ताण:

भारतातील लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक दर २.५ टक्केने वाढीचा दर आहे. भारतातील अद्यापही ७० टक्के लोक शेती व्यक्यावर उपजीविका करत असल्यामुळे शेती क्षेत्रावरती अतिरिक्त ताण पडत आहे. शेती व्यवसायत हंगामी गामी स्वरूपाचे काम उपलब्ध असल्यामुळे शेती मध्ये सुप्त बेकारी जास्त प्रमाणात आढळते.

८. शेती संशोधनाकडे दुर्लशा:

भारतीय शेती क्षेत्रामधील संशोधनाचे प्रमाण कमी आहे. शेती क्षेत्रातील नवनवीन खाते, कीटकनाशके,

बी-बियाणे वावरती संशोधन केले जात नसल्यामुळे शेतकरी वर्ग पारंपारिक बी- बियाणाचा वापर करतो, त्यामुळे शेतीतील उत्पादकता कमी होत आहे.

९. विपणन व्यवस्थेतील दोष:

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल स्थानिक बाजारपेठेत विकतो. बहुतेक शेतकरीवर्ग हा ग्रामीण भागातील असल्यामुळे तो निरक्षर असल्यामुळे शेतमाल येईल त्या किंमतीस शेतमालाची विक्री करतो. दलाल, मध्यस्थी याची साखळी असल्यामुळे शेतकऱ्याचा माल कमी किंमतीला खरेदी केला जातो. शेतकऱ्याची सौदा शक्ती कमी असल्यामुळे तो राष्ट्रीय पातळीवर माल विक्री करू शकत नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी दलाल, व्यापारी लोकांची साखळी नष्ट केली पाहिजे. तरच शेतकऱ्याचा आर्थिक प्रगती होईल.

१०. साठवणूक गृहांची संख्या कमी असणे:

शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला मालाला योग्य बाजारभाव प्राप्त पर्यंत होई शेतकरी प्रतिक्रिया करू शकत नाही त्यामुळे शेतकरी शेतमाल गोदामात ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे मालाची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते.

१.२) शेतकरी आत्महत्या : कारणे आणि उपाय

१९९५ पासून नॅशनल काईम रेकॉर्ड ब्युरो हे शेतकरी आत्महत्यांची नोंद ठेवतो याचा अर्थ असा नाही की, त्याआधी आत्महत्या होत नव्हत्या, मात्र १९९० नंतर शेतकरी आत्महत्येची वाढती संख्या आणि प्रमाण यामुळे नोंदी ठेवण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रात विदर्भ हे शेतकरी आत्महत्येचे केंद्र. मात्र मागील पाच वर्षांमध्ये मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी देखील आत्महत्या करण्यास सुरुवात केली आहे. १९९० पर्यंत असेच काहीसे हरितक्रांतीच्या पहिल्या टप्प्यातील पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश सारख्या प्रदेशांमध्ये शेतकरी आत्महत्येची नोंद होत होती. मात्र १९९० नंतर देशाच्या इतर भागातही आत्महत्येचे सत्र सुरु झाले. २०१४ पर्यंत देशभरात तब्बल ३ लाख २० हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याचे आकडेवारी सांगते. जम्मू कश्मीर आणि नॉर्थ ईस्ट सोडता शेतकरी आत्महत्या झाल्या नाही असा कुठलाच भाग नाही. आधि केवळ अल्पभूधारक शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याची परिस्थिती होती. मात्र आता सर्वच प्रकारचे लहान, मध्यम, मोठे शेतकरी आणि शेतमजूर देखील आत्महत्या करीत असल्याचे आकडेवारी सांगते.

"जेव्हा एखादी कमकुवत मनाची व्यक्ती आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणातून निर्माण झालेल्या नैराश्यातून अकाली आपली जीवन यात्रा संपवतो तेव्हा त्याला आत्महत्या असे मानले जाते". आत्महत्या गळफास, विष प्राशन, विहिर किंवा उंचावरून उडी घेणे, रेल्वेखाली येणे इत्यादी मार्गांनी केली जाते.

१) वाढता कर्जबाजारीपणा :

वाढता कर्जबाजारीपणा हे आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे. शेती क्षेत्राला सवलतीच्या दराने होणारा वित्तपुरवठा अद्यापही अपुरा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीयकृत बँका व वित्तीय संस्थांनी शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु अजूनही दूरवर पसरलेल्या सर्व खेड्यांतील शेतकऱ्यांपर्यंत हा कर्ज पुरवठा पोहोचलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडून कर्जे घेण्याचा मार्ग पत्करावा लागतो. अवाजवी व्याज दरामुळे अशी कर्जे घेणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही तो कर्जाच्या सापळ्यात अडकून पडतो. सहकारी पतपुरवठा संस्था व इतर बँकाकडून कर्जे मिळाली तरी शेतकऱ्याने ती कर्जाची रक्कम गुंतविल्यानंतरही उत्पन्नाची हमी नसते. अनियमित पाउस, हवामानातील बदल, कीड व किटकांचा प्रादूर्भाव इत्यादी कारणामुळे पिके हाती येतीलच असे नाही. अशा स्थितीत कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरता येत नाहीत. मुद्दल व व्याज यांच्या रक्कमा थकीत होतात. हप्ते वेळेवर न भरल्याने बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना व्याजावर व्याज द्यावे लागते. यातून त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो. अशा सततच्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतात.

२) व्यवसाय शिक्षणाचा अभाव :

भारतातील व महाराष्ट्रातील शेतकरी हा परंपरागत पद्धतीने शेती करतो. बहुतांश शेतकरी हे कमी शिक्षण घेतलेले आहेत. जे थोडे शिकलेले आहेत ते ही शेतीचे अर्थशास्त्र व्यवस्थापन यापासून दूरच राहिलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जास्त उत्पन्न होण्याच्या पद्धती शिक्षण मिळालेले नसते. परिणामी शेतकरी तोट्यात जातो.

३) शासनाचे धोरण :

शासनाची धोरणे ही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत करणारी नसतात. शासनाची धोरणे ही फक्त कागदावरच असतात ते प्रत्यक्ष समस्या सोडवण्यात लक्ष घालतात असे नाही. धोरणे राबवली तरी ती वेळ गेल्यानंतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात. उदा. अर्थपुरवठा, वीज रोगांचा प्रादूर्भाव पडल्यास पीक गेल्यानंतर उपाययोजना

येतात.

४) शेतमालाच्या किंमतीत चढ उतार :

शेतमालाला मिळणारा अल्प भाव यामुळेही शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडतो. गोदामाच्या पुरेशा सोयी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्याला माल विक्री करण्याची घाई करावी लागते. अर्थात मिळेल त्या दराने शेतमालाची विक्री केली जात असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. बाजारात शेतमालाचा भाव कधी वधारतो तर कधी घसरतो. शेतमालाचा भाव जेव्हा वाढतो तेव्हा त्याचा फायदा प्रामुख्याने बाजारातील व्यापाऱ्यांना व दलालांना होतो. शेतकरी वर्ग अशा लाभांपासून वंचित राहतो. शेतमालाचे भाव जेव्हा घसरतात तेव्हा त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसतो. शेतमालाच्या किंमतीच्या चढउतारामुळे शेवटी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते.

५) अनियमित पाउस :

शेतीसाठी कायमस्वरूपाच्या पाण्याची गरज असते. पण भारतातील सद्यपरिस्थिती कायम स्वरूपी पाणी उपलब्ध नाही. परिणामी पाण्याअभावी शेती उत्पादन वाढत नाही. अपुऱ्या सिंचन सुविधा हे ही शेतकऱ्यांना आत्महत्येस जबाबदार आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी सिंचन ११ टक्के इतके आहे.

६) वीजेची समस्या :

शेतीसाठी उपलब्ध असलेले पाणीही शेतकरी विजेअभावी विकास देऊ शकत नाही ही समस्या सर्वांत जास्त महत्वाची वाटते. उदा. ताटात वाढलेले आहे पण खाता येत नाही अशी स्थिती शेतकऱ्यांची बनलेली आहे.

७) रूढी, परंपरा व सामाजिक प्रथांचा प्रभाव :

शेतकरी वर्गावर रूढी, परंपरा व प्रथांचा प्रभाव आहे. रूढी व परंपरेचे पालन करण्यासाठी तो अडचणीत असूनही पैसे खर्च करतो. धार्मिक विधी, घरगुती समारंभ वा इतर प्रथांचे पालन करण्यासाठी प्रसंगी तो कर्ज ही काढतो. काही वेळा शेतीसाठी काढलेली कर्जे अशा अनुत्पादक बाबींवर तो खर्च करतो. यामुळे कर्जाच्या परतफेडीच्या वेळी अडचणी निर्माण होतात. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढत जाऊन त्यांच्यात आत्महत्येची मानसिकता निर्माण होते.

८) उच्च उत्पादन खर्च :

अनेकदा शेतक-यांनी शेतीसाठी घेतलेला कर्ज बिगर कृषी कारणसाठी वापरली जातातत्र सण, समारंभ, उत्सव, विवाह, क्षिण, आजारण इत्यादी बाबींवर कर्जाची रक्कम खर्च केली जाते. यामुळे "गा खर्चातून कर्जाच्या परतफेडीची क्षमता तर निर्माण होत नाहीच शिवाय कृषी उत्पादकतेवर ही त्याचा विपरीत परिणाम रेणाम होतो. कर्जाचे उत्पादक व अनुत्पादक असे प्रकार पडतात. उत्पादक खर्च हा चांगला समजला जातो तर अनुत्पादक खर्चातून काहीही निष्पण होत नाही. शेतकरी कर्जे का काढतो व मोठया प्रमाणावर अनुत्पादक बाबींवर खर्च करतो. अभी कर्जे न फिटल्याने शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो. एवढेच नव्हे तर उच्च उत्पादन खर्च हा घटकही शेतक-यांच्या आत्महत्येस जबाबदार आहे. तसेच अलीकडिल काळात शेतीसाठी लागणारी रायासनिक खते, बी-बीयाणे, किटकना" के इत्यादींच्या किंमती वाढल्या आहेत. प्रा. हनुमंतराव पाटील यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार परभणी जिल्हयात 1 रुपया मूल्याच्या कापूस उत्पादनासाठी 1 रुपया 16 पैसे इतका खर्च येतो. याचाच अर्थ असा की, शेतक-यांना 1 रुपया मूल्याच्या कापूस निर्मितीसाठी 16 पैसे इतके नुकसान सहन करावे लागते. एकंदरीत वाढता उत्पादन खर्च हे शेतक-यांच्या आत्महत्येचे कारण ठरते.

९) शेतीचे तुकडीकरण:

लोकसंख्या वाढीमुळे जमीनीचे अनेक लहान लहान भागात विभागणी झालेली आहे. परिणामी ते या लहान लहान शेती करण्यास व शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास फारसे फायदे गीर ठरत नाही. परिणामी उत्पन्न स्थिर राहते.

१०) कृषी धोरणाचा अभाव :

भारतात योग्य अंगा कृषी क्षेत्रात सर्व समावोक धोरणाचा अभाव आहे. पीक नियोजन करणे, कृषी आदाने, योग्य तंत्रज्ञान, भांडवलाचा पुरवठा, बाजारपेठ, शेतमालाच्या वस्तूंची निर्यात इत्यादीची व्यवस्था मजबूत करणारे सर्व समावोक कृषी धोरण आखून त्याची प्रभावीपणे कार्यवाही करणे नितांत गरजेचे आहे. याशिवाय भाववाढीमुळे शेतक-यांची आर्थिक स्थिती वाईट बनते. कौटूंबिक कलह व संघर्ष, मुला-मुलींच्या लग्नाचा वाढता खर्च, आरोग्य विषयक समस्या व व्यसनाधीनता इत्यादी कारणे ही शेतक-यांच्या आत्महत्येस जबाबदार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवरील उपाय :

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी निरनिराळे उपाय प्रभावीपणे योजण्याची गरज आहे.

१) विपणन व्यवस्था :

शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सर्वप्रथम विपणन व्यवस्था भक्कम केली पाहिजे. विपणन व्यवस्थेतील शेतकऱ्यांचे स्थान मजबूत केले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. बाजारात शेतमालाचे भाव बऱ्यापैकी असतात. परंतु त्या किंमतीतील शेतकऱ्यांचा हिस्सा खूपच कमी असतो बाजारातील दलाल, व्यापारी व अडते या मध्यस्थांचा बाजारात सहभाग असल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला अल्पभाव मिळतो. यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळतील अशी व्यवस्था केली पाहिजे.

२) सिंचनाच्या सोयीत वाढ करणे :

सिंचनसोई अपुऱ्या असल्याने शेतीची उत्पादकता कमी राहते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मर्यादित राहून आर्थिक समस्यांना त्याला तोंड द्यावे लागले. भारतातील ४० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे तर महाराष्ट्रभर हे प्रमाण जवळपास १६ टक्के इतके आहे म्हणजेच राज्यातील बारमाही पाणी पुरवठ्याखालील जमीन वाढविण्यासाठी गरज आहे. जमिनीतील पाण्याचे पुनर्भरण करण्यावर भर दिला पाहिजे. सामान्यपणे तुषार सिंचनामुळे ३० ते ३५ टक्के पाणी वापराची बचत होते. शेतकऱ्यांना जल व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. तसेच स्वस्त अखंड व पुरोसा वीज पुरवठा उपलब्ध होण्याची गरज आहे.

३) अल्पदराने कर्जपुरवठा :

शेतकऱ्यांमधील कर्जबाजारीपणा कमी करण्यासाठी त्यांना अल्प वा सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची सावकारी पाशातून मुक्तता करण्यासाठी व निसर्गाने दगा दिल्याने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कमी दराने कर्जपुरवठा होण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शेतकऱ्यांना बिगर कृषी कारणांसाठीही कर्जपुरवठा झाला पाहिजे. जेणेकरून ते बिगर कृषी वा उपभोग्य कर्जासाठी सावकाराचा मार्ग धरणार नाहीत आणि त्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी होउन आत्महत्येचे प्रमाण कमी राहिल.

४) आकस्मिक निधी :

अतिवृष्टी, महापूर, हवामानातील बदल इत्यादी नैसर्गिक घटकांवर शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आकस्मिक निधी उभारली पाहिजे. बँका वित्तीय संस्था, राज्य सरकार व केंद्र सरकारने यात योगदान द्यावे या निधीमुळे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी होईल.

५) ई-चौपालचा विस्तार :

शेतीची उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखता येतील. त्यासाठी शेतीत नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा म्हणून ई-चौपाल पध्दतीचा विस्तार केला पाहिजे. ई-चौपाल या प्रतिमानुसार ई-चौपालमध्ये म्हणजे दालनांमध्ये शेतकऱ्यांना सर्व उपयुक्त माहिती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यासाठी वेबसाईट निर्माण केल्या आहेत. कृषी मालाची मागणी, विविध प्रकारच्या कृषी मालाचे उत्पादन, स्थानिक हवामानाची स्थिती, हवामानाबाबतचा अंदाज, नवीन कृषी तंत्रज्ञान, कृषी मालाचे चालू बाजारभाव इत्यादी स्वरूपाची माहिती वेबसाईटव्दारे उपलब्ध करून दिली जाते. आतापर्यंत ITC या संस्थेने ५५०० ई-चौपालांची स्थापना केली आहे.

६) कंत्राटी शेतीला उत्तेजन :

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कंत्राटी शेतीला उत्तेजन दिले पाहिजे. शेतमालाचा उत्पादक आणि खरेदीदार यांच्यामध्ये कराराप्रमाणे उत्पादन व पुरवठा करण्याची व्यवस्था म्हणजे कंत्राटी शेती होय. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन तंत्र, खते, बियाणे आदींचा पुरवठा व इतर मार्गदर्शन प्राप्त होते. तसेच खरेदीदाराला दर्जेदार उत्पादन मिळविता येते. पंजाबमध्ये कंत्राटी शेतीमुळे शेतीची प्रति हेक्टरी उत्पादन क्षमता २५ ते ४० टक्यांनी वाढल्याचे आढळून आले आहे.

७) व्यवसाय शिक्षणाची व्यवस्था करावी. :

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीचे व्यवस्थापन, नियोजन व बाजारपेठ माल टिकण्याच्या पध्दतीचे ज्ञान देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावोगावी प्रशिक्षण वर्ग बोलावेत. त्याचप्रमाणे प्राथमिक स्तरापासूनच कृषी ह्या विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा.

८) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांचे उपाय:

राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी काही उपाय सुचविले आहेत. कापसावरील आयात शुल्कात वाढ करावी, कापासावर आगाउ बोनस देण्यात यावा. किंमत स्थिरीकरण निधी स्थापन करण्यात यावा. जमिनीतील पाण्याचे पुनर्भरण सक्तीचे करावे. कृषी कर्जावरील व्याजदर ४ टक्यांपर्यंत कमी करावे, विपणनासाठी आधारभूत संरचनेकरिता पत पुरवठा करण्यावर भर द्यावा, स्वयं सहाय्यता गटांची प्रगती साधणे, किसान कॉल सेंटरची गरज पटवून देणे यासारखे उपाय

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी सुचविले आहेत.

९) समुपदेशन केंद्राची आवश्यकता:

शेतक-यांच्या आत्महत्या मानसिक दुर्बलतेतूनही होत असल्याचे मत अनेक विचारवंतांनी मांडले आहे. भारतात 40 टक्के तर महाराष्ट्रात 16 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. अलिकडिल काळात शेतीकरणे परवडत नाही व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात एक समुपदेशन केंद्र चालवण्याची आवश्यकता आहे. शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा, दारीद्र्य व निसर्गाचा फटक इत्यादी कारणांनी शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे शेतक-याला या समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी सल्ला, मार्गदर्शन व मानसीक आधाराची गरज आहे.

१०) शून्य आत्महत्या अभियान:

अवकाळी पाउस शेतीला होणारा मर्यादित अर्थपुरवठा, बाजारात कृषी विषयक उत्पादनांवर मिळणारा कमीभाव या सर्व बाबींचा विचार करीत शेतक-यांचे प्र"न सोडविण्यासाठी भूमिका "गासनाने मांडली. शेतक-यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्रासाठी कलंक आहे तेव्हा समस्याग्रस्त शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 14 एप्रिल 2015 रोजी शून्य आत्महत्या अभियानाची घोषणा केली.

११) स्वातंत्रोत्तर काळात सरकारने सावकारी पध्दतीवर नियंत्रण आणले आहे. अलीकडील काळात विना परवाना सावकारांचे वर्चस्व ग्रामीण भागात वाढत आहे. त्यांच्याकडून शेतक-यांचे प्रचंड शोषण होत आहे. विना परवाना सावकाराचा शोध घेउन सरकारने त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करावी.

११) आदानाच्या वाढत्या किंमती आणि कृषी उत्पादनाच्या घटत्या व स्थिर किंमती यामुळे शेतक-यांचे उत्पन्न कमी होते. यासाठी सरकारने आधार किंमतीत वाढ करावी.

१३) निकृष्ट आहार व आजारपणामुळे शेतक-यांची कार्यक्षमता कमी होते. ब-याच शेतक-यांचा निकृष्ट आहार व त्यातून आजारपणावरील खर्च वाढत जातो. उत्पादनाचा मोठा हिस्सा आजारपण खर्च होतो. त्यामुळे शेती उत्पादनासाठी भांडवल, रासायनिक खते व बियाणे यावर खर्च होत नाही.

१.३) कृषि वृद्धीवर/वाढीवर सार्वजनिक खर्चाचा परिणाम

कृषि वृद्धीवर सार्वजनिक खर्चाचा (public expenditure) सकारात्मक परिणाम होतो, विशेषतः पायाभूत सुविधा, सिंचन आणि संशोधन (R&D) यावर केलेल्या गुंतवणुकीमुळे कृषी उत्पादकता व जी.एस.डी.पी. (GSDP) वाढते। सिंचन व तंत्रज्ञानावरील खर्च थेट उत्पन्नात भर घालतो, तर अनुदानामुळे (subsidies) तात्पुरता दिलासा मिळत असला तरी दीर्घकालीन वाढीसाठी भांडवली गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

सार्वजनिक खर्च म्हणजे सरकार तर्फे करण्यात येणारा खर्च होय. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध विकास कामावर तसेच विकाससेतर कामावर खर्च करीत असतो यालाच सार्वजनिक खर्च असे म्हणतात.

कृषि वृद्धीवर सार्वजनिक खर्चाचे प्रमुख परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

- १) **पायाभूत सुविधांचा विकास:** रस्ते, बाजारपेठा (APMC) आणि साठवणूक इत्यादि सुविधांवर सर्वजणीक खर्च केल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल वेळेवर विकण्यास मदत होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
- २) **सिंचन (Irrigation):** सिंचन प्रकल्पांवरील खर्चाचा कृषी उत्पादन वाढीवर थेट आणि सकारात्मक परिणाम होतो. सिंचन सुविधांमुळे पिकांची उत्पादकता वाढते.
- ३) **संशोधन आणि विकास (R&D):** कृषी संशोधन, उच्च दर्जाचे बियाणे आणि तंत्रज्ञान (Education & Research) यावर केलेल्या सार्वजनिक खर्चाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम होतो. यामुळे पिकांची उत्पादकता वाढून दीर्घकालीन आर्थिक विकास साधला जातो.
- ४) **अनुदान (Subsidies):** खते, बीज आणि बियाणे यांवरील शासकीय अनुदानामुळे उत्पादनाचा खर्च कमी होतो आणि पिकांचे उत्पादन वाढते. तथापि, खूप जास्त अनुदान हे भांडवली गुंतवणूक कमी करू शकते.
- ५) **भांडवली गुंतवणूक (Capital Investment):** सिंचन, संशोधन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर होणारा शासनाचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) थेट कृषी विकासाला गती देतो, तर महसुली खर्च (Revenue Expenditure) केवळ तात्पुरता आधार देतो।
- ६) **विविधता (Diversification):** पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धविकास यांसारख्या संलग्न

क्षेत्रांवरील सार्वजनिक खर्च ग्रामीण उत्पन्नात विविधता आणतो आणि कृषी-आधारित उद्योगांना चालना देतो।

थोडक्यात सार्वजनिक खर्च, विशेषतः सिंचन, संशोधन आणि पायाभूत सुविधांमध्ये, कृषी क्षेत्रात सातत्यपूर्ण वाढीसाठी आवश्यक आहे, ज्यामुळे केवळ उत्पादनच वाढत नाही तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढते.

१.४) भारतीय कृषि मधील कामगार समस्येची कारणे

शेती ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, जी लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला रोजगार देते. या क्षेत्राचे महत्त्व असूनही, शेतीत काम करणाऱ्या अनेक लोकांना कठोर वास्तवांना तोंड द्यावे लागते.

२०१७-१८ मध्ये शेतीमध्ये महिलांचा सहभाग ७३.२% वरून २०२३-२४ मध्ये ७६.९% पर्यंत वाढला आहे , तर याच काळात पुरुषांचा सहभाग ५५.०% वरून ४९.४% पर्यंत घसरला आहे. भारतातील शेती कामगारांची समस्या गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी आहे, जी आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर पैलूंना स्पर्श करते.

कृषी कामगार म्हणजे काय?

शेती कामगार म्हणजे शेतात शारीरिक किंवा शारीरिक काम करणारे लोक. यामध्ये पेरणी, तण काढणे, कापणी, पशुपालन, सिंचन आणि शेतीशी संबंधित इतर कामे समाविष्ट आहेत. या कामगारांकडे अनेकदा जमीन नसते आणि ते जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून असतात.

भारतात, शेती कामगार हे खालील प्रमाणे दिसून येतात:

- १) **संलग्न कामगार:** असे कामगार जे विशिष्ट जमीन मालकाशी जोडलेले असतात, बहुतेकदा अनौपचारिक व्यवस्थेद्वारे.
- २) **कॅज्युअल कामगार:** रोजंदारीवर किंवा हंगामी आधारावर कामावर ठेवलेले.
- ३) **कौटुंबिक कामगार:** कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालकीच्या जमिनीवर काम करतात.

शेतीतील कामगार हे सामान्यतः कमी पगाराचे आणि असुरक्षित असतात, ज्यामुळे या कामगारांना येणाऱ्या अनेक अडचणींना आकार मिळतो.

भारतीय कृषी क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांमागे प्रामुख्याने कमी मजुरी, हंगामी रोजगार, जमिनीचा अभाव (भूमिहीनता), आणि शहरीकरणाकडे वाढता कल ही प्रमुख कारणे आहेत. शेतीतील काम हे अनौपचारिक असून त्यात नोकरीची सुरक्षितता नसते. ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतरामुळे मजुरांची कमतरता भासत आहे. भारतीय शेतीतील कामगार समस्यांची सविस्तर कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

- १) **कमी आणि अनिश्चित मजुरी:** शेतमजुरांना अनेकदा पिकांच्या मोसमातही कमी मजुरी मिळते, ज्यामुळे आर्थिक शोषण होते. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत शेतीच्या कामात दररोज कमी वेतन मिळते. काही क्षेत्रांमध्ये, कामगारांना अजूनही रोख रकमेऐवजी धान्य किंवा जेवणाच्या स्वरूपात भरपाई मिळते, ज्यामुळे मूलभूत गरजा पूर्ण करणे किंवा भविष्यासाठी नियोजन करणे कठीण होते. प्रदेश, पीक हंगाम आणि कामगार पार्श्वभूमीनुसार कमाई वेगवेगळी असते, ज्यामुळे आर्थिक असुरक्षितता वाढते.
- २) **हंगामी काम (Seasonal Employment):** शेतीचे काम वर्षभर नसते. पेरणी आणि कापणीच्या काळात काम मिळते, तर इतर वेळी मजुरांना रिकामे राहावे लागते. शेती हंगामी असते, म्हणजेच वर्षभर नोकऱ्या उपलब्ध नसतात. लागवड आणि कापणीच्या काळात, मजुरांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते, परंतु हंगामाबाहेरील काळात अनेकदा दीर्घकाळ बेरोजगारी येते. यामुळे अनेक कामगारांना शहरांमध्ये तात्पुरत्या नोकऱ्या शोधाव्या लागतात किंवा दुष्काळाच्या काळात कमीत कमी उत्पन्नावर जगावे लागते.
- ३) **भूमिहीनता:** अधिकांश कामगारांकडे स्वतःची जमीन नाही, ते जमीनदारांवर किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांवर अवलंबून असतात.
- ४) **शहरीकरण आणि स्थलांतर:** उत्तम संधी आणि रोजगाराच्या शोधात तरुण पिढी ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर करत आहे, ज्यामुळे शेतीत कामगारांची टंचाई निर्माण झाली आहे.
- ५) **असंघटित क्षेत्र:** शेती कामगार हे असंघटित आहेत, त्यामुळे त्यांना वेतन वाढ किंवा कामाच्या सुरक्षिततेसाठी सामूहिक बार्गेनिंग पॉवर (Collective Bargaining) नसते.
- ६) **शिक्षण आणि कौशल्याचा अभाव:** मर्यादित शिक्षणामुळे कामगार शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांकडे वळू शकत नाहीत.

- ७) **कर्जबाजारीपणा:** उत्पन्नाचे साधन न मिळाल्यास कामगार सावकार किंवा जमीनदारांकडून कर्जे घेतात आणि कर्जबाजारीपणात अडकतात.
- ८) **महिला व बालकामगार शोषण:** कृषी क्षेत्रात महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते, आणि बालकामगारांचे प्रमाणही मोठे आहे. गरीब कुटुंबांमध्ये, मुले कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीच्या कामात मदत करतात. याचा परिणाम शाळेतील उपस्थिती आणि दीर्घकालीन शिक्षणावर होतो. बालमजुरीवर बंदी घालणारे कायदे असूनही, ते सुरुच आहे, विशेषतः अनौपचारिक वातावरणात जिथे अंमलबजावणी कमकुवत आहे.
- ९) **सीमांतीकरण आणि सामाजिक तोटे:** अनेक शेतमजूर ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समुदायातून येतात. त्यांच्या सामाजिक स्थितीमुळे त्यांना शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, जमिनीचे हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण मिळणे अनेकदा मर्यादित होते. ग्रामीण भागात, कामाच्या ठिकाणी भेदभाव आणि सामाजिक बहिष्कार सामान्य आहे, ज्यामुळे त्यांची राहणीमान सुधारण्याची क्षमता मर्यादित होते.
- १०) **सुरक्षा जाळ्यांचा अभाव:** अनेक कामगारांना औपचारिक कल्याणकारी व्यवस्था उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विमा, पेन्शन आणि अपघात भरपाई क्वचितच उपलब्ध असते, विशेषतः ज्यांच्याकडे करार नाही त्यांच्यासाठी. आजारपण किंवा दुखापतीमुळे, कुटुंबे अनेकदा कर्जात बुडतात किंवा त्यांचे उत्पन्न पूर्णपणे गमावतात.

वरील समस्यांमुळे ग्रामीण भागात बेरोजगारी आणि गरिबीची समस्या अधिक गडद होत आहे.

घटक क्र. २) शेतीचे विविधिकरण

२.१) शेतीचे विविधिकरण : अर्थ आणि महत्व

विविधीकरणाची संकल्पना वेगवेगळ्या अर्थ लावते आणि वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगवेगळे अर्थ लावते. एका लोकप्रिय कल्पनेत, याचा अर्थ शेतीपासून बिगर-शेती क्रियाकलापांकडे संसाधनांचे स्थलांतर, शेतीमधील विविध आणि पूरक क्रियाकलापांच्या मोठ्या मिश्रणात संसाधनांचा वापर आणि कमी-मूल्य असलेल्या पिकांपासून उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांकडे संसाधनांचे स्थलांतर असा होतो.

विविधीकरणाची व्याख्या म्हणजे लागवडीखालील क्षेत्राचे तृणधान्ये आणि कमी किमतीच्या पिकांपासून फळे आणि भाज्यांसह उच्च किमतीच्या नगदी पिकांकडे स्थलांतर करणे. प्रदेशाच्या तुलनात्मक फायद्याशी सुसंगत, फळे आणि भाज्यांसह निवडक उच्च किमतीच्या नगदी पिकांकडे शेतीचे विविधीकरण, शेती उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी, निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि नैसर्गिक संसाधनांचा आधार, प्रामुख्याने जमीन आणि पाणी यांचे संवर्धन आणि वाढ करण्यासाठी एक व्यवहार्य उपाय म्हणून सुचवले जाते.

कृषी क्षेत्रात, विविधीकरण म्हणजे कमी किमतीच्या पिकांच्या पारंपारिक पीक पद्धतीपासून उच्च मूल्यवर्धित विविध शेतीकडे होणारे संक्रमण. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, विविधीकरण म्हणजे बाजारातील मागणीनुसार उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये कमी किमतीच्या वस्तूंपासून उच्च किमतीच्या वस्तूंकडे बदल करणे, ज्यामुळे ग्रामीण उत्पन्नाच्या स्रोतासाठी नवीन क्षितिज निर्माण होते. कृषी विविधीकरण म्हणजे शेती पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या कृषी वस्तूंची विविधता वाढवणे. व्यापक दृष्टिकोनातून असे सूचित होते की कृषी विविधीकरण ही निर्वाहयोग्य अन्न पिकांपासून (विशेषतः मुख्य अन्न) विविध बाजारपेठेकडे वळणारी हळूहळू हालचाल करण्याची प्रक्रिया आहे. संकल्पनात्मक पातळीवर शेतीचे विविधीकरण खालील तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते:

१. शेतीतून बिगर-शेती उपक्रमांकडे संसाधनांचे स्थलांतर;
२. शेतीमधील संसाधनांचे कमी फायदेशीर पीक किंवा उद्योगाकडून अधिक फायदेशीर उद्योगाकडे स्थलांतर. पीक किंवा उपक्रम;

३. विविध परंतु पूरक क्रियाकलापांमध्ये संसाधनांचा वापर.

विविधीकरण म्हणजे केवळ एकापेक्षा जास्त पिके घेणे नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समाविष्ट करणे आणि उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे. या प्रक्रियेत केवळ पिकेच नव्हे तर नवीन विपणन आणि कृषी अन्न आधारित औद्योगिक उपक्रमांचा देखील समावेश आहे.

कृषी विविधीकरणाचे टप्पे:

- १) शेतीच्या विविधीकरणाची प्रक्रिया चार टप्प्यांतून जाऊ शकते
- २) एकल शेतीपासून बहुपिकांकडे वळणे.
- ३) एकापेक्षा जास्त उद्योग सुरू करणे. (पिके आणि पशुपालन)
- ४) मिश्र शेतीची सुरुवात आणि
- ५) कृषी क्षेत्राबाहेरील क्रियाकलापांचा समावेश करणे जसे की प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि जॅम, लोणचे इत्यादी उत्पादनांद्वारे मूल्य जोडणे

कृषी विविधीकरणाची गरज आणि महत्त्व:

जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमनाखालील मागणी आणि पुरवठा समीकरणामुळे बाजारपेठेतील किंमतीत चढ-उतार झाल्यामुळे हरित क्रांतीनंतर कृषी विविधीकरणाची आवश्यकता निर्माण झाली. काही घटकांमुळे कृषी विविधीकरण आवश्यक आहे.

शेती विविधीकरणाचे महत्त्व:

- १) **आर्थिक स्थिरता आणि जोखीम कमी (Risk Reduction):** बाजारातील किमतींमधील चढ-उतार आणि हवामानातील अनिश्चिततेचा धोका कमी होतो. एका पिकाचे नुकसान झाल्यास, दुसऱ्या पिकातून किंवा जोडधंद्यातून भरपाई मिळते.
- २) **उत्पन्नात वाढ (Income Growth):** पारंपारिक पिकांपेक्षा उच्च मूल्याची पिके (फळे, भाजीपाला) आणि जोडधंद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढते.
- ३) **जमिनीची सुपीकता व आरोग्य (Soil Health):** एकाच जमिनीत भिन्न पिके घेतल्यामुळे, तसेच पिकांची फेरपालट (crop rotation) केल्यामुळे जमिनीचे पोषणमूल्य टिकून राहते, सुपीकता वाढते

आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.

- ४) **रोजगार निर्मिती (Employment Generation):** मिश्र शेती आणि संलग्न व्यवसायांमुळे (उदा. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन) कुटुंबातील सदस्यांना आणि मजुरांना वर्षभर काम मिळते, ज्यामुळे स्थलांतर कमी होते.
- ५) **हवामान बदलाशी जुळवून घेणे:** बदलते हवामान आणि पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेता, विविध पिके घेणे हे अधिक लवचिक आणि शाश्वत मानले जाते.
- ६) **संसाधनांचा कार्यक्षम वापर:** पाणी, खते आणि जमिनीचा पुरेपूर वापर करणे शक्य होते, ज्यामुळे खर्च कमी होऊन नफा वाढतो.

थोडक्यात सांगायचे तर, विविधीकरण हे लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी गरिबी दूर करण्याचे आणि शाश्वत शेतीचे एक प्रभावी साधन आहे.

कृषी विविधीकरणाचे निर्धारक आणि घटक

१) नैसर्गिक घटक:

माती, निचरा, उतार, पाऊस, तापमान, आर्द्रता इत्यादी नैसर्गिक आणि भौतिक घटक हे पीक पद्धतीत बदल करणारे मूलभूत घटक आहेत. या नैसर्गिक आणि भौतिक परिस्थितीत बदल करून वेगळा पीक पद्धती आणण्याचा कोणताही प्रयत्न बहुतेक परिस्थितीत खूपच कठीण आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरू शकतो. परंतु इतर काही परिस्थितीत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने या परिस्थितीत बदल होऊ शकतात. सिंचन हा सर्वात महत्वाचा तांत्रिक बदल आहे ज्याचा पीक पद्धतीवर उल्लेखनीय परिणाम होतो.

२) संस्थात्मक घटक:

शेतीच्या विविधतेचे निर्धारण करणारे सर्वात महत्वाचे घटक म्हणजे बाजारपेठ. शेतीमधील विविधीकरण हे नफा वाढवणे, किंमत प्रतिसाद इत्यादींचा परिणाम आहे. बाजारातील पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक व्यवस्था देखील तितकेच महत्वाचे आहेत. बाजारपेठेव्यतिरिक्त, शेतीच्या विविधतेचे नियमन करणारे आणखी दोन घटक आहेत.

३) सार्वजनिक हस्तक्षेप

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या जलद वैविध्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक धोरणांना निर्देशित करण्यासाठी आग्नेय आशियाई देशांमध्ये उत्पन्न स्थिरीकरण हा एक प्रमुख घटक आहे. परंतु भारतीय संदर्भात हा घटक विविधतेचा वेग वाढविण्यासाठी आपल्याला प्रवृत्त करणाऱ्या अनेक घटकांपैकी एक आहे.

४) वाढती उत्पन्न

दरडोई उत्पन्नातील सुधारणा ही उपभोग पद्धतीत बदल घडवून आणणारी एक महत्त्वाची बाब आहे. उत्पन्न वाढत असताना ग्राहकांची पसंती तांदूळ, गहू आणि भरडधान्ये यासारख्या मुख्य अन्नपदार्थांपासून फळे, भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन, मांस आणि मासे उत्पादने यासारख्या उच्च मूल्याच्या अन्नपदार्थांकडे वळते. उपभोग पद्धतीतील वरील बदलांमुळे शेतकरी समुदायाला उच्च मूल्याच्या अन्नपदार्थांच्या बाजूने त्यांच्या उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

५) शहरीकरण:

मागणीच्या बाजूने शहरीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे जो उपभोग पद्धतीवर परिणाम करतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील जीवनशैली खूप वेगळी आहे आणि त्यांच्या उपभोग पद्धतीतही खूप फरक आहे. शहरी लोक जास्त प्रमाणात (HVC) उच्च मूल्याच्या वस्तू वापरतात. शहरीकरणामुळे धान्यांच्या वापरात लक्षणीय घट झाली आहे आणि मांस, फळे आणि भाज्यांच्या वापरात वाढ झाली आहे.

२.२) पुष्प शेती : अर्थ आणि महत्त्व

फूल या पिकाची व्यापारी दृष्टीकोनातून केलेली शेती म्हणजे फुलशेती होय. फुलांच्या उत्पन्नातून आर्थिक लाभ मिळविणे हा फुलशेतीमागचा मुख्य उद्देश आहे. भारतात प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंत मनुष्याच्या आयुष्यात फुलांना महत्त्वाचे स्थान आहे. फुले सौंदर्याचा अर्थ वाढवितात. सर्व धर्मात फुलांना महत्त्व असून मंदीर, मशिद, चर्च, गुरुद्वार इत्यादी धार्मिक ठिकाणी फुले अर्पण केली जातात. सर्व धार्मिक विधी कार्यक्रम, वेगवेगळे सण-समारंभ इत्यादी वेळी फुलांचा वापर केला जातो. फुलांमुळे मनोवैज्ञानिक आजारातून बाहेर येण्यास मदत होते. फुलांवर अनेक साहित्य लिहिले गेले आहेत. बहुतेक हिंदू स्त्रिया शृंगार करताना फुलांचा वापर करतात. सुकलेले फुल कलेत वापरली जाते. आज अनेक ठिकाणी फुलांचा वापर होत असल्यामुळे फुलांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जे शेतकरी आर्थिक अडचणीमध्ये आहे, त्यांच्यासाठी फुलशेती

हा उत्तम उत्पन्न मिळवून देणारा उद्योग ठरत आहे.

आज फुलशेती महत्त्वाचे व्यापारी पीक म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी, विशेषतः लहान शेतकरी, कमी भांडवलामध्ये फुलशेती करण्याकडे वळलेला आहे. फुलशेतीतून कमी जागेतून नियमित उत्पन्न मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यास मदत होत आहे. फुलांचा वापर केवळ सुशोभिकरणापुरता मर्यादित नसून अनेक फुलांपासून तेल, सुगंधी द्रव्य किंवा अत्तर, गुलकंद, गुलाब जल इत्यादी उत्पादने तयार केली जातात.

फुलशेती उद्योग हा फुलांच्या लागवडीद्वारे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आर्थिक लाभ मिळवण्याचा शेती व्यवसाय आहे. भारतात फुलांचा उपयोग धार्मिक विधी, सजावट आणि औषधी कारणांसाठी प्राचीन काळापासून होत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ मध्ये फुलशेतीला "सूर्योदय उद्योग" (Sunrise Industry) असे संबोधले गेले आहे.

फुलशेती ही पारंपरिक शेतीला पूरक आधुनिक शेती पद्धती आहे. भारतात फुलांची मागणी सण-उत्सव, लग्नसमारंभ आणि निर्यातीसाठी आहे. यात माती, हवामान, श्रम आणि बाजारपेठ यांसारखे घटक महत्त्वाचे ठरतात. भारतात गुलाब, झेंडू, शेवंती, जरबेरा आणि ऑर्किड यांसारख्या फुलांची लागवड केली जाते.

आर्थिक महत्त्व :

- १) फुलशेती हा शेतीला पूरक किंवा जोडव्यवसाय आहे. यातून चांगले उत्पन्न मिळून शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारतो.
- २) लोकसंख्या, रूढी-परंपरा, आवडीनिवडीमध्ये बदल इत्यादींमुळे मनुष्य जीवनात फुलांचा उपयोग वाढत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस फुलांची मागणीही वाढत असल्यामुळे छोट्या फुलविक्रेत्यांपासून ते मोठ्या व्यावसायिकांचे उत्पन्न वाढत आहे.
- ३) देशामध्ये फुलशेतीवर आधारित उद्योग स्थापित करून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यास मदत होते.
- ४) फुले विदेशांत निर्यात करून विदेशी चलन मिळवून आर्थिक सुधारणा होते.
- ५) फुलांचा वापर वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये होत असल्याने रोजगार संधी निर्माण होते, बेरोजगारीची समस्या

काही प्रमाणात सोडविता येते.

फायदे :

- १) फुलशेती हा व्यवसाय शाश्वत उपजीविकेसाठी लाभदायक आहे.
- २) पारंपारिक पिकांना जोड देऊन फुलशेतीतून वर्षभर उत्पन्न घेता येते.
- ३) फुलशेती हा व्यवसाय कमी जागेत जास्त उत्पन्न मिळवून देते.
- ४) फुलशेती उद्योगात स्थलांतर करण्याची आवश्यकता नसून गावातच पैसा मिळत असतो.

राष्ट्रीय फूल उत्पादन अभियान आणि पुष्प उत्पादन विकास कार्यक्रम :

फुलांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मागणी विचारात घेता फूल उत्पादनाखालील क्षेत्र वाढविण्यास वाव असल्यामुळे आणि फुलशेती उद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येते.

- १) मोठ्या शहराच्या स्वभोवती हरितगृहातील तसेच हरितगृहाबाहेरील अपारंपरिक पिकांचे क्षेत्र वाढविणे.
- २) पारंपारिक फुलशेतीमध्ये बदल करून सुधारित व चांगले उत्पादन देणाऱ्या जातींच्या लागवडीसाठी उपयोग करणे.
- ३) फुलांची निर्यात वाढविण्याच्या दृष्टीने हरितगृहातील फुलांचे क्षेत्र व उत्पादन देणाऱ्या जातींच्या लागवडीसाठी उपयोग करणे.
- ४) शेतकऱ्यांसाठी फुलांची लागवड, अद्ययावत उत्पादन आणि काढणीसंदर्भातील तंत्रज्ञाबाबत प्रशिक्षण आयोजित करणे.

२.३) फलोत्पादन/ बागकाम : अर्थ आणि महत्त्व

विविध फळे, फुले, भाजीपाला इत्यादींचे उत्पादन घेणे म्हणजे फलोत्पादन होय. फलोत्पादन हा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी परिचित असून हा कृषी उद्योगाचा एक भाग आहे. शेतातील किंवा बागेतील छोट्या फळझाडांची काळजी घेणे, त्यांना वाढविणे, तसेच घरासमोरील हिरवळीची काळजी घेणे हे फलोत्पादनाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. फलोत्पादनामध्ये सोयी सुविधा, सुशोभीकरण आणि अन्नधान्याचे उत्पादन व उपयोग यांचा समावेश केला जातो.

फलोत्पादनामध्ये फळे, भाज्या, फुले, संबंधित शोभेची पिके, औषधी वनस्पती आणि इतर मूल्यवान वनस्पती, विशेषतः नेहमीच नाशवंत असणारी पिके, यांचा समावेश केला जातो. एखाद्या वनस्पतीचा आकार, उत्पादन आणि इतर परिणामात्मक वैशिष्ट्ये ही त्याची अनुवंशिक क्षमता आणि पर्यावरणाद्वारे निर्धारित केली जातात. उदा., एखादी टमाटरची प्रजात अनुवंशिकतेनुसार १० ते १२ किलो उत्पादनास समर्थ असताना अपुऱ्या पाण्यामुळे व प्रतिकूल वातावरणामुळे प्रत्यक्षात ५ ते ६ किलोचे उत्पादन घेतले जाते. फलोत्पादनकर्ता वातावरणातील बदलाचा व प्रजातीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादाचा अभ्यास करून योग्य वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करीत असतो आणि अपेक्षित उत्पादन मिळविण्याकरिता प्रजातीच्या प्रतिसादानुसार वातावरणात बदल करणाऱ्या तंत्राचा उपयोग करीत असतो. वस्तूचे उत्पादन करण्यासाठी फलोत्पादनासारखे सुयोग्य व्यवस्थापन नेहमीच आवश्यक असते आणि हे वैज्ञानिक व्यवस्थापन आर्थिक दृष्ट्या शक्य असते; कारण यामध्ये उत्पादित केलेल्या वस्तूचे बागायतदारांकरिता अंतर्गत मूल्य कमी असल्याने नेहमीच चांगली किंमत मिळते आणि ग्राहकांनाही योग्य भावात उत्तम वस्तू मिळते.

फलोत्पादन उद्योग हा वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि उत्पादन क्रिया यांच्या सहयोगाद्वारे ग्राहकांच्या पसंतीची हमी देतात. हा उद्योग अर्थव्यवस्थेला उत्तम पोषणाबरोबरच आध्यात्मिक आणि मानसिक असा मौल्यवान उपचारही पुरवितो. फलोत्पादन पर्यावरण अधिक सुंदर बनविण्यास मदत करीत असते. फलोत्पादन उद्योगात फळ उत्पादन, भाजी उत्पादन, फुलशेती उद्योग/उत्पादन, पर्यावरणीय फलोत्पादन आणि हंगामानंतरचे कार्य या भागांचा समावेश होतो.

फलोत्पादनाचे प्रकार :

- १) **फळ** : फलोत्पादनामध्ये फळांची लागवड, भांडारण, प्रक्रिया आणि सुका मेवा व फळे यांचा समावेश होतो. यात लहान व मोठे या दोन्ही प्रकारच्या फळ उत्पादनाचा समावेश होतो. उदा., पोम फळे म्हणजे सफरचंद, नाशपती, बेल इत्यादी; टणक फळे म्हणजे आडु, चेरी, आलुबुखारा, चिक्कू, शफ्ताळू इत्यादी; लहान फळे म्हणजे जांभूळ, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, द्राक्षे इत्यादी आणि नट फ्री फळे.
- २) **भाज्यांची शेती** : फलोत्पादनाच्या या गटात भाज्यांच्या उत्पादनाचा समावेश केला जातो. याला ओलेरीकल्चर म्हणजेच भाज्यांची शेती असे म्हणतात. यामध्ये भाजीपाला पीकांची लावणी, कापणी, साठवण, प्रक्रिया आणि विपणनाचा समावेश केला जातो. यामध्ये गोळ मका, टमाटे, कंदयुक्त फळे

इत्यादी भाज्यांचा समावेश असतो.

- ३) **शोभेचे फलोत्पादन** : रोपट्यांची वाढ आणि उपयोग, त्यांच्या सौंदर्यासाठी करण्यात येणाऱ्या फलोत्पादनाच्या भागाला शोभेचे फलोत्पादन (ऑनमेटल हॉर्टिकल्चर) असे म्हणतात. यामध्ये फुले, कुंड्यांमधील झाडे-रोपटे, बेडिंग रोपे आणि फुलांच्या सजावटी यांचा समावेश होतो. यामध्ये हिरव्या रोपटांचा उपयोग होत असल्यामुळे या उद्योगाला हरित उद्योग असेही म्हणतात. शोभेचे फलोत्पादन शोभेच्या फुलझाडांची निगा राखण्याचे शास्त्र आणि भूसदृश्य फलोत्पादन या दोन भागांमध्ये विभागले जाते. यामध्ये फुलांबरोबरच शोभेच्या झाडांच्या हिरव्या पानांचाही समावेश केला जातो.
- ४) **पर्यावरणीय फलोत्पादन** : यामध्ये हिरवळीच्या सजावटी व व्यवस्थापनाकरिता वनौषधी व रोपांच्या नर्सरी उत्पादनाचा समावेश होतो. या उत्पादनांबरोबरच त्यांच्या उपयोगाचाही समावेश या गटात केला जातो.
- ५) **हंगामानंतरचे कार्य (पोस्टहार्वेस्ट फायसीऑलॉजी)** : यामध्ये विविध क्रियांचा समावेश केला जातो. उदा., विविध पिकांबरोबर फुले, फळे, भाज्यांची लागवड, हाताळणी, भंडारण इत्यादी.

फलोत्पादनाचे महत्त्व :

- १) **पौष्टिक सुरक्षा**: बागायती फळे, भाज्या आणि काजू यांसारख्या मानवी आरोग्यासाठी आवश्यक जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि पोषक तत्त्वे प्रदान करते. आर्थिक मूल्यापेक्षा, ते आवश्यक सूक्ष्म पोषक घटक प्रदान करून कुपोषणाशी लढण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, अशा प्रकारे चांगले सार्वजनिक आरोग्य सुनिश्चित करते.
- २) **आर्थिक परिणाम आणि उत्पन्न निर्मिती**: बागायती पिके शेतातील पिकांच्या तुलनेत प्रति युनिट क्षेत्रफळ जास्त परतावा देतात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवतात आणि राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये योगदान देतात.
- ३) **रोजगार निर्मिती**: हे अत्यंत श्रम-केंद्रित आहे, द्राक्षे, केळी आणि अननस यांसारख्या पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८६०-२५००+ मनुष्य-दिवस देते, ज्यामुळे वर्षभर रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होतात. बागायती शेतीचे श्रम-केंद्रित स्वरूप विशेषतः ग्रामीण भागात, महिलांसाठी आणि उपेक्षित वर्गासाठी वर्षभर रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी प्रदान करते.
- ४) **औद्योगिक विकास**: बागायती कॅनिंग, फळ प्रक्रिया, वाइन बनवणे, आवश्यक तेल काढणे आणि

निर्जलीकरण यासारख्या उद्योगांना समर्थन देते.

- ५) **पर्यावरणीय आणि सौंदर्यात्मक मूल्य:** ते जैवविविधतेला प्रोत्साहन देते, माती संवर्धनास मदत करते आणि लॅंडस्केपिंग, शहरी बागकाम आणि सुगंधी वनस्पती लागवडीद्वारे हवेची गुणवत्ता सुधारते.
- ६) **निर्यात क्षमता:** काजू, फळे आणि मसाल्यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातीद्वारे बागायती परकीय चलनाचा एक प्रमुख स्रोत आहे.
- ७) **महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान:** फळे, भाज्या, मसाले, लागवड पिके आणि फुले यांचा समावेश असलेल्या बागायती उत्पादनांनी अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा जास्त उत्पादनक्षमता प्रदान केली आहे.
- ८) **उत्पन्न वाढ आणि विविधीकरण:** हे पारंपारिक शेतीसाठी एक चांगला, अधिक फायदेशीर पर्याय प्रदान करते, शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे स्रोत विविधीकरण करण्यास मदत करते आणि एकल शेतीशी संबंधित जोखीम कमी करते.
- ९) **परकीय चलन मिळवून देणारा:** भारत फळे, भाज्या आणि मसाल्यांचा प्रमुख निर्यातदार आहे, जो परकीय चलन कमाईत लक्षणीय योगदान देतो.
- १०) **अन्न प्रक्रियेसाठी कच्चा माल:** ते कृषी-उद्योगाला समर्थन देते, वेगाने वाढणाऱ्या अन्न प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि सौंदर्यप्रसाधन उद्योगांसाठी आवश्यक कच्चा माल प्रदान करते.

२.४) मत्स्यव्यवसाय : अर्थ आणि महत्व

प्रस्तावना:

आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सुमारे ७१ प्रतिशत भाग पाण्याने व्यापलेला असून उरलेल्या २९ प्रतिशत भागात जमीन आहे. माणूस जमीनीवर राहत असल्यामुळे त्याला जमीनीवरचे उत्पन्न मिळविण्याचे अधिक आकर्षण वाटणे साहजिकच आहे. परंतु जमीनीच्या दुष्पट्टीपेक्षा जास्त विस्तार असलेल्या पाण्याकडे उत्पन्न मिळविण्याच्या दृष्टिने दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. मासे, कोळंबी, शंखशिंपले, मोती, पाण्यातल्या विविध वनस्पती, प्रवाळ, स्पंज, मीठ, अनेक धातू, अधातू व अलीकडच्या काळात पेट्रोलियम इत्यादी अनेक प्रकारचे मौल्यवान पदार्थ समुद्रातून किंवा गोड्या पाण्यातून मिळतात. त्यापैकी सजीव पदार्थांच्या उत्पादनात मासे हा सर्वात महत्वाचा घटक असल्यामुळे पाण्यातून सजीव पदार्थ मिळविण्याच्या व्यवसायास मत्स्य व्यवसाय (फिशरीज) असे म्हणतात.

मोहेंजोदडो, हडप्पा येथील उत्खननावरून त्याकाळी बंदर, गोदी, नौका, जाळे, गळ वगैरेंचा वापर होत होता असे आढळते तसेच कौटील्याच्या 'अर्थशास्त्र' या ग्रंथांत (सुमारे २००० वर्षांपूर्वीच्या) नदी, समुद्रातून मासेमारीसाठी प्रयत्न, तळ्याची ठेका रक्कम, मासे वाहतुकीवर जकात कर, कुटीचा (मासळीच्या खताचा) श्शेतीत उपयोग, युद्धकाळात जलाशयातील मासे विषारी करणे इत्यादीचा उल्लेख आढळतो. याचाच अर्थ मत्स्योत्पादनाची सुरुवात नव्हे, तर बराचसा विकास ही करण्याचे प्रयत्न फार वर्षांपासून चालू आहेत. जगभरात सगळीकडे मासेमारीच्या अनेक अभिनव अशा पद्धती विकसित झाल्या आहेत. उत्खननात सापडलेल्या अवशेषानुसार अगदी आठ ते दहा हजार वर्षांआधीच मानव मासेमारीची जाळी वापरून उत्तम प्रकारे मासेमारी करत असल्याचे आढळते.

मत्स्य शेती:

माणसाने जमिनीवर आपोआप वाढणाऱ्या अन्नदायी वनस्पतीवर अवलंबून न राहता अशा वनस्पतीची मुद्दाम वाढ करण्यास सुरुवात केली त्यातूनच शेती शास्त्राचा उदय झाला त्याचप्रमाणे मासळीची पद्धतशीरपणे संचयन करून जोपासना करण्याची पद्धतही मानवाने विकसित केली, जिला 'मत्स्यशेती' असे म्हणतात.

मत्स्यशेतीची व्याख्या:

“पाण्याच्या साठ्यात मास्यांची योजनापूर्वक वाढ करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल अशी परिस्थिती मुद्दाम निर्माण करणे व अशा परिस्थितीत योग्य प्रमाणात मासे सोडून व त्यांना योग्य अन्न देवून त्यांचे जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे या व्यवसायास 'मत्स्यशेती' म्हणतात.”

मत्स्यशेतीचे महत्व:

शेतीसाठी उपयुक्त जमीन वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढविणे शक्य नाही व उपलब्ध जमिनीत तयार होणारे अन्न वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल किंवा नाही ही शंकाच आहे. मास व वनस्पतीजन्य खाद्य यांचा आहारात समावेश केल्यास त्यांच्या निर्मितीसाठी सुद्धा जमिनीवरच अवलंबून राहावे लागेल. म्हणून आहारात मासळीचा उपयोग केल्यास जमिनीवरील भार कमी होईल व लोकांना मासळीचा उत्तम आहार म्हणून उपयोगही करता येईल. मत्स्यव्यवसायामुळे अनेक पूरक/सहाय्यक उद्योग निर्माण झाले आहेत. तसेच त्यामुळे औद्योगिकरणालाही चालना मिळाली आहे. या उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली आहे. मत्स्यव्यवसायाचे महत्व

पुढील मुद्यावरून सांगता येईल.

- १) आहाराच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास मासळीसारख्या प्रथिनांनी दुसरा कोणताही पदार्थ नाही. मासळीमध्ये विविध जीवनसत्वाचे तेल भरपूर प्रमाणात आढळून येते. उच्च प्रथिनांचे प्रमाण १५ ते २० प्रतिशत असते. तसेच त्या पचनासही हलक्या असतात.
- २) मासळीला परदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे या व्यवसायामुळे देशाला महत्त्वपूर्ण विदेशी चलन प्राप्त होते.
- ३) भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नातील मत्स्य उत्पादन क्षेत्राच्या वाटा १.२१ प्रतिशत इतका आहे.
- ४) देशातील मत्स्य उत्पादन क्षेत्राने १ कोटी १० लाख लोकांना प्राथमिक व दुय्यम तसेच पूर्ण व अंशकालीन रोजगार पुरविला आहे.
- ५) किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकांसाठी हा व्यवसाय खूप फायदेशीर असल्याचे आढळून आले आहे. २० ते २५ वर्षांपूर्वी मासे पकडण्यासाठी यंत्राचा वापर होत असे, परंतु आधुनिक काळात तंत्र विज्ञानाच्या सोयी लाभल्यामुळे सागरी मासेमारी हा अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे.
- ६) मत्स्य व्यवसायामुळे अनेक संबंधीत व्यवसाय निर्माण झाले आहेत, जसे मचवे व होडी तयार करण्याचा व्यवसाय, जाळी तयार करणे, दोर उद्योग, मत्स्य उद्योग वाढीबरोबरच मासळी गोठण्याचे कारखाने, ताजी मासळी साठविण्यासाठी बर्फ कारखाने, निर्यातीसाठी अनेक पॅकींग करणारे उद्योग यासारखे अनेक सहाय्यक व्यवसाय मत्स्यशेतीच्या वाढीमुळे निर्माण झाले आहेत.
- ७) जे मासे खाण्यास अवघड आहेत अशा मासळीचे मासपीठ करून कोंबडी व गाई म्हशींना देण्यात येते तर खराब मासे ज्यांचा उपयोग मानवी खाद्य व पशू खाद्यास होत नाही, अशा मासळीचा शेतीसाठी खत म्हणून उपयोग केल्या जातो.
- ८) मासळीचा व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून उपयोग केल्यास मासळीचे तेल, विविध सौंदर्य प्रसाधनामध्ये साबणामध्ये, रंग तयार करण्यासाठी आणि वार्षीश मध्ये सुद्धा उपयोग होतो.
- ९) इतर प्राण्यांचा तुलनेत खाल्लेल्या अन्नाचे मांसात रुपांतर करण्याचे प्रमाण मासळीमध्ये सर्वात अधिक आहे. मासळीचा सुमारे १५ प्रतिशत भाग खाण्यास निरुपयोगी (हाडे, चरबी, इत्यादी) असतो.
- १०) शेतीला लागणाऱ्या पाण्याचा मुबलक पुरवठा करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले तलाव तसेच वीज निर्मितीसाठी तयार केलेली मोठमोठी धरणे यांचा मत्स्यशेतीसाठी उपयोग केल्यास यापासून जास्तीत

जास्त उत्पादन घेता येते व अशाप्रकारे त्यांचा महत्तम उपयोग करून घेण्यासाठी वेगळा भांडवली खर्च करण्याची गरज नसते.

- ११) मत्स्य व्यवसाय भांडवलप्रधान व यंत्र प्रधान नसून श्रमप्रधान आहे. त्यामुळे या व्यवसायात जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार मिळू शकतो.
- १२) मत्स्य व्यवसाय हा पाण्यापासून अधिक उत्पादन देणारा, ग्रामीण भागातील अल्पशिक्षित जनतेला रोजगार मिळवून देणारा व्यवसाय ठरला आहे.
- १३) आरोग्याच्या दृष्टिनेसुद्धा माशांचे महत्व वाढतच आहे. अनेक औषधांमध्ये माशांपासून तयार केलेले तेल वापरतात.
- १४) भारतासारख्या विकसनशील देशात लोकसंख्या प्रचंड असून पुरेशा प्रमाणात अन्न मिळणे व तेही प्रथिनयुक्त व सकस अन्न ही एक मोठी समस्या आहे. त्यासाठी मत्स्यशेती करून मासळीचे एकूण उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. आहाराच्या दृष्टीने मासळीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण जीवनसत्वे आढळून येतात.

घटक क्र. ३) भारतीय कृषि वाढीतील अलीकडील प्रवृत्ती

३.१) शाश्वत शेती: अर्थ आणि महत्त्व

प्रस्तावना:

भारत हा कृषी प्रधान देश असून देशातील जवळपास ५८ टक्के लोक आजही उपजीविकेसाठी शेती व्यवसाय करतात. आज जगात विज्ञानाने अनेक शोध लावले आहेत. परंतु आजतागायत असा कोणताही शोध विज्ञानाने आजून लावलेला नाही की, शेती व्यतिरिक्त अन्नधान्याचे उत्पादन घेणे आणि अन्नधान्य हि मानवाची मुजभूत गरज आहे. त्यामुळे मानवाला जीवन जगण्यासाठी शेती हि अत्यंत गरजेची आहे. आजच्या या जगात शेतीमध्ये अनेक रसायनांचा वापर करून उत्पादने घेतली जातात आणि त्याचा मानवी जीवनावर विपरीत झालेला दिसूनही येत आहे आणि त्यावर जर मानवाला मात करायची असेल तर शाश्वत शेती करणे मानवी हिताचे ठरेल. शाश्वत शेतीमुळे पर्यावरणाचा हाणी कमी होतो.

शाश्वत शेतीची संकल्पना:

अर्थ: शाश्वत शेती म्हणजे जमीन, पिके, वने, पशुधन, वन्यजीव, मासे, पर्यावरण इत्यादी पुनः ति करण्याजोगे स्रोतांच्या प्रतवारीचा घसारा न होऊ देता संतुलीत व्यवस्थापन करून वर्तमान व भावी पिढीसाठी अन्न, वस्त्र व निवारा यांचा पुरवठा करणे होय, शाश्वत शेतीला सेंद्रीय शेती, नैसर्गिक शेती, पर्यावरणीय शेती अरोही म्हणतात, शाश्वत शेतीत पर्यावरण संतुलनाला जास्त महत्त्व दिले जाते. म्हणून तिला पर्यावरणीय शेती म्हणतात. शाश्वत शेतीसाठी अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनासाठी सेंद्रीय पदार्थ मुख्य स्रोत म्हणून वापरतात. शाश्वत शेतीचा मूलमंत्र देत जगविख्यात कृषीतज्ञ व प्रगतशील शेतकरी वसंतराव नाईक यांनी शेती व शेतकरी हितासाठी संदेश दिला. शाश्वत शेतीला सेंद्रीय शेती असेही म्हटले जाते. भविष्यातील पुढच्या पिढीला आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत स्रोतांन कोणत्याही प्रकारची हानी होवू न देता वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अवलंबण्यात आलेली शेतीची पद्धत होय. सेंद्रीय शेती ही एक अशी पद्धत आहे कि ज्यात, साधारणपणे रासायनिक उत्पादनांचा वापर टाळणे, जमिनीची सुपिकता आणि वनस्पतीवरील कीटकांचा उपचार करणे टाळले जाते. जमिनीची जैव विविधता तसेच सेंद्रीय खतांच्या योगदानासाठी पिकाचे चक्र फिरविणे अत्यंत आवश्यक आहे. सेंद्रीय शेती म्हणजे अशी शेती उत्पादन पद्धती होय की, ज्यामध्ये जमिनीचा दर्जा, पर्यावरणीय परीसंस्था व लोकांच्या गरजांचा विचार केला जातो" यावरून शाश्वत शेती व पर्यावरण यांचा असलेला परस्पर संबंध स्पष्ट

होतो. शेतीतून लोकांच्या गरजा भागविताना निसर्गाचे संतुलन कसे कायम राखता येईल याचा विचार या शास्त्रत शेती पद्धतीत केला जातो.

शास्त्रत शेतीचे फायदे/महत्व:

- १) **आरोग्यदायी जीवनाची गुरुकिल्ली:** शास्त्रत शेती ही आजच्या काळाची गरज तर आहेच पण हीच खरी आरोग्य दायी जीवनाची गुरुकिल्ली देखील आहे. मृदाशास्त्र हे मातीचे शास्त्र आहे त्या मृदा शास्त्रात मातीला सजीव मानले गेलेले आहे. कारण मातीत अनेक प्रकारचे सूक्ष्मजीव आढळून येत असतात आणि तेच जीव कचरा, पालापाचोळा, विष्टा, मेलेली जनावरे या सर्व घटकांचे मातीत रुपांतर करत असतात. या सर्व घटकांतील पोषक द्रव्य हे पिकांसाठी वापरता येतील अशा रूपात आणण्याचे बहुमुल्य असे कार्य हे सूक्ष्म जीव करतात. या सर्व घटकांचे खतात रुपांतरीत करताना त्याच बरोबर त्यातील पोषक द्रव्य वाढवण्याचे काम ही हे सूक्ष्म जीव करतात.
- २) **मातीतील सजीवांचे संरक्षण:** गांडूळ हा शेतकऱ्याचा मित्र असे म्हणतात. कारण तो मित्र जमीन भुसभुशीत करण्याचे बहुमोल असे कार्य करतो. पण याच मित्राचा आपण रासायनिक खते, किटकनाशके वापरून नाश करत आहोत, यासारखी अशी अनेक किटके आहेत की, ज्यांचा फायदा शेतकऱ्याला होतोच. याच मातीतील सजीवांचा नाश झाला तर आपल्या जमिनीची प्रतवारी कशी सुधारेल मग याच आपल्या जमिनीची प्रतवारी सुधारण्यासाठी या सजीवांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे.
- ३) **मधमाश्या, कीटके आणि पक्षांचे स्थान:** शास्त्रत शेतीत मधमाश्या, किटके यांचा परागीभावन नियंत्रणासाठी उपयोग होतो. पक्षी हे झाडाला लागलेली बळई, कीड खातात व त्यामुळे पिकावरील अळई किंवा किडीवर नियंत्रण होते. त्यामुळेच पक्षांना सेंद्रिय शेतीत फार मोलाचे स्थान आहे. म्हणूनच शास्त्रत शेती करताना पक्षांच्या निवाऱ्याची सोय करणे अत्यावश्यक आहे.
- ४) **निसर्ग निर्मित सेंद्रिय घटक:** शास्त्रत शेतीत निसर्ग निर्मित सेंद्रिय घटकांचा म्हणजेच शेण, राख, जमिनीवरील पालापाचोळा, पिकांचे, प्राण्यांचे, पक्षांचे अवशेष इत्यादींचा वापर खतम्हणून कारता येतो. पिकांचे कीड व रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी गोमूत्र, कडुलिंब तसेच पालापाचोळा यांचा वापर करता येतो. सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण केल्यामुळे या शेतीतील उत्पन्नाला अधिक दरही मिळतो. शास्त्रत शेतीसाठी पिक उत्पादन खर्च कमी असतो. शब्द पर्यावरण आणि कोणतेही हानिकारक अवशेष नसलेले

अन्नधान्य व उत्पादन शाश्वत शेती/जैविक शेतीद्वारे दिले जाते. निव्वळ सामाजिक नफा शाश्वत शेती पद्धती मध्ये वाढतो. प्रतिकूल हवामान व बाजारभाव यामुळे होणारे नुकसान शाश्वत शेतीद्वारे आपल्याला टाळता येते. पर्यावरणाचे संतुलन राखणे हा शाश्वत शेतीचा महत्वाचा फायदा आहे.

- ५) **आर्थिक महत्व:** शेतीमध्ये शाश्वतता स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संधी निर्माण करू शकते, ज्यामुळे त्यांना कमी संसाधनांमध्ये अधिक अन्न उत्पादन करता येते. पारंपारिक शेतीपेक्षा याचा आर्थिक फायदा देखील लक्षणीय आहे. दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती, जसे की पूर, पारंपारिक शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. शाश्वत शेतीमध्ये सामान्यतः कमी खर्च येतो कारण त्यात खूप कमी निविष्टा असतात.

शाश्वत शेतीची सद्यः स्थिती:

शाश्वत शेती ही काळाची गरज बनली आहे. कारण रासायनिक खाते, कीटकनाशके, संप्रेरके इत्यादींच्या अतिवापरामुळे जमिनीच्या प्रतवारीसह अनेक समस्यांना शेतीला समोरे जावे लागत आहे. उदा. जमिनीची धूप, परीसंस्थांचा नाश, मानवी आहारास हानिकारक इत्यादी. या सर्व समस्यांवर उपाय जर असेल तर तो म्हणजे शाश्वत शेती होय. कारण शाश्वत शेती ही नैसर्गिक घटकांचा वापर करण्यावर भर देते.

३.२) सेंद्रिय शेती: अर्थ आणि महत्व

प्रस्तावना:

सेंद्रिय शेती म्हणजे परंपरागत तंत्राने केलेली शेती होय. नैसर्गिक साधनांचा वापर करून औषधे, खते तयार करणे व पारंपरिक बियाणांचा वापर हे तिचे सूत्र आहे. विषमुक्त म्हणजेच रसायनांचा वापर टाळून केलेली शेती म्हणजे सेंद्रिय शेती. रसायनांचा वापर न करता केवळ शेतातील पिकांचे अवशेष, शेण, गोमूत्र व नैसर्गिक साधनांचा वापर करून सेंद्रिय शेती केली जाते. हरितक्रांतीच्या अगोदर शेतामध्ये केवळ शेणखत वापरत असत. बियाणे सरळ वाणाचे म्हणजेच कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न केलेले वापरत. यामुळे पिकांची गुणवत्ता वाढत असे. जमिनीमध्ये कर्ब योग्य प्रमाणात राहिल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढत असे. पिकाची वाढ योग्य होऊन उच्च प्रतीच्या व आरोग्यास पोषक असणाऱ्या उत्पादनांची निर्मिती होत असे. सेंद्रिय शेती म्हणजे सजीव पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन व रसायनांचा वापर टाळून केलेली एकात्मिक शेती पद्धती होय.

अलिकडे आरोग्यविषयक जागृतीमुळे बहुतांश लोक सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी करताना दिसत आहेत. सेंद्रिय उत्पादनांना केवळ भारतामध्येच नाही तर जागतिक स्तरावर सातत्याने मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. निरोगी शरीरासाठी सुरक्षित अन्नधान्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. त्यामुळे रासायनिक निविष्टांचा वापर टाळून सेंद्रिय शेती करण्यास सिद्ध असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या दृष्टीने चांगल्या संधी निर्माण होत आहेत. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या देशांमधील शेतकऱ्यांच्या संख्येमध्ये भारत सर्वात आघाडीवर आहे. सेंद्रिय शेतीच्या जागतिक क्षेत्राचा विचार केला तर भारत नवव्या स्थानावर आहे. भारतातील सिक्कीम या संपूर्ण राज्यामध्ये केवळ सेंद्रिय शेती केली जाते. पूर्णतः सेंद्रिय शेती करणारे हे देशातले पहिले राज्य आहे. आता त्या पाठोपाठ त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रात संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ईशान्य भारतामध्ये पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय शेती केली जाते. या भागात रासायनिक खतांचा वापर इतर देशांच्या तुलनेमध्ये अतिशय कमी करतात. त्याचबरोबर आदिवासी विभागात आणि इतर लहान लहान बेटांवरही सेंद्रिय शेती करण्यात येत आहे. तशी निसर्गाधारित शेती ही भारतामध्ये नवीन संकल्पना नाही. शेती करताना रसायनांचा वापर अजिबात न करता शेती करण्याची पद्धत आपल्याकडे अतिशय प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. यासाठी पिकांचे सेंद्रिय अवशेष, गायीचे शेण, पाला-पाचोळा कुजवून तयार करण्यात आलेले खत यांचा वापर शेतीमध्ये केला जातो.

सेंद्रिय शेतीची वैशिष्ट्ये:

- १) मातीचा आरोग्यस्तर कायम ठेवण्यास मदत.
- २) पिके व आजुबाजूस असणाऱ्या वनस्पती यांच्यामधील पोषकतत्त्वांचा व सभोवतालच्याच सेंद्रिय पदार्थांचा पुनर्वापर.
- ३) निसर्गाचे संतुलन कायम राखण्यासाठी अनैसर्गिक वस्तू तसेच निसर्गाशी अनोळखी घटकांचा (कीटकनाशके, रासायनिक पदार्थ इत्यादी) उपयोग न करणे.
- ४) उत्पादनात वैविध्य.
- ५) शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जीवांना नैसर्गिक जीवन हक्क देते. पर्यावरण संरक्षणात महत्त्वाची जगण्याचा भूमिका.
- ६) अन्नसुरक्षेची खात्री व जीवनमान उंचावण्यास मदत.

- ७) उत्पन्नात वाढ व खर्चात घट याद्वारे उत्तम आर्थिक नियोजन.
- ८) एकमेकांशी निगडित पद्धती
- ९) सेंद्रिय शेतीमध्ये पारंपरिक पद्धतीचा उपयोग केला जातो.
- १०) सेंद्रिय शेतीमध्ये पाळीव प्राण्यांचाही उपयोग केला जातो.

सेंद्रिय खतांचे प्रकार:

वनस्पती व प्राणी यांच्या अवशेषांपासून जे खत तयार होते त्याला सेंद्रिय खत म्हणतात. सेंद्रिय खतांमध्ये महत्त्वाची खते म्हणजे शेणखत, कंपोस्ट, हिरवळीची खते, गांडूळ खते, माश्यांचे खत, खाटिकखान्याचे खत, हाडांचे खत, तेलबियांची पेंड इत्यादी.

१) **शेणखत** : शेण, मूत्र, गोठ्यातील पाला पाचोळा इत्यादी घटकांपासून तयार होणाऱ्या खताला शेणखत म्हणतात. त्यामध्ये नत्र, स्फुरद व पालाश असते. शेणाचा महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे बायोगॅसमध्ये ऊर्जा निर्मितीसाठी होतो आणि शिल्लक राहिलेले पातळ शेण पिकांच्या वाढीसाठी पोषक अन्नद्रव्य म्हणून वापरले जाते.

२) **कंपोस्ट खत** : शेतातील गवत, पिकांचे कापणीनंतर उरलेले अवशेष, भुसा, ऊसाचे पाचट, कापसाची धसकटे इ. सेंद्रिय पदार्थांचे सूक्ष्मजीवजंतुंमुळे विघटन होते. यातून जो पूर्ण कुजलेला पदार्थ तयार होतो त्याला कंपोस्ट म्हणतात. यामध्ये नत्र, स्फुरद आणि पालाश असते.

३) **हिरवळीची खते**: लवकर वाढणाऱ्या पिकांची निवड करून, त्यांची दाट पेरणी करून पीक फुलोऱ्यावर येण्याच्या आधी ते नांगराच्या सहाय्याने जमिनीत गाडतात. त्यापासून जमिनीला नत्र मिळते. जमिनीचा पोत सुधारतो व ती सुपीक बनते. अशा खतांना हिरवळीचे खत म्हणतात. गाडलेल्या पिकांना कुजण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. या हिरवळीच्या खतांच्या वापरामुळे जमिनीची पाणी धरण्याची शक्ती वाढून पिकास पोषक अन्नद्रव्याची उपलब्धता वाढते.

४) **गांडूळखत** : गांडूळांची विष्टा, नैसर्गिकरित्या कुजलेले पदार्थ, गांडूळाचे अंडीपुंज, बाल्यावस्था आणि अनेक उपयुक्त जिवाणूंचा समावेश असलेल्या खताला गांडूळखत म्हणतात. गांडूळाच्या नैसर्गिक कार्य करण्याच्या सवयीचा उपयोग करून सेंद्रिय पदार्थांपासून तयार झालेले खत म्हणजे गांडूळखत होय. यामध्ये नत्र, स्फुरद,

पालाश, कॅल्शियम, संजीवके व सूक्ष्म द्रव्ये इत्यादी शेणखताच्या तुलनेत जास्त असते. मराठीमध्ये गांडुळांना दानवे, वाळ, केचवे, शिदोड, काडूक किंवा भूनाग या नावाने देखील ओळखले जाते. गांडुळांच्या ३००० जाती असून भारतामध्ये ३०० जातीची गांडुळे आहेत. गांडूळ खतनिर्मितीसाठी (इसिनियाफोइटिडा) या जातीचा वापर करतात.

५) **माशांचे खत** : समुद्रकिनारी वाया गेलेल्या माशांपासून तसेच माशांचे तेल काढल्यानंतर उरलेल्या अवशेषांपासून हे खत तयार होते. त्यात नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांचे प्रमाण भरपूर असते.

६) **खाटिकखान्यातील खत**: खाटिकखान्यातील जनावरांचे रक्त व अवशेषांपासून जे खत बनते त्याला खाटिकखान्यातील खत म्हणतात. यात नत्र आणि स्फुरद चांगल्या प्रमाणात असते.

७) **सेंद्रिय संजीवनी**: सेंद्रिय संजीवनी तयार करण्यासाठी जनावरांचे २०० किलो शेण त्यात २५ किलो सुपरफॉस्फेट टाकून लाकडी काठीच्या सहाय्याने ते चांगले एकजीव करून घ्यावे. हे तयार झालेले मिश्रण खताच्या रिकाम्या गोण्यात भरून त्यांची तोंडे बांधावीत व त्या गोण्या ३० दिवसांपर्यंत सावलीत ठेवाव्यात. साधारण ३० दिवसांत सेंद्रिय खत तयार होते. ते खत चहा पावडरसारखे बनते. यालाच सेंद्रिय संजीवनी म्हणतात. अशा प्रकारे सर्व जैविक पदार्थांचा वापर करून शेती कसावी. आजच्या घडीला सेंद्रिय शेतीतील उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ मिळताना दिसते आहे.

सेंद्रिय शेतीचे फायदे/महत्व :

१. **नत्र पुरवठा** : जमिनीत सेंद्रिय खत टाकल्यास नत्राचा पुरवठा होतो. हे नत्र झाडांच्या वेगवेगळ्या अवस्थांत उपलब्ध होऊन झाडे चांगली वाढतात. शेणखताव्यतिरिक्त कॉंबड्यांपासून मिळणारे खत (कॉंबडीची विष्ठा) तसेच रेशीम उद्योगातील टाकाऊ पदार्थ नत्राचा अधिक पुरवठा करतात.

२. **जलधारण शक्तीत वाढ**: जमिनीला ०.५ % ते १.० % सेंद्रिय पदार्थ दिल्यास पाणी धरून ठेवण्याची जमिनीची शक्ती दुप्पट होते. (एक एकरात ८ टन कुजलेले शेणखत घातल्यास त्या जमिनीत सेंद्रिय पदार्थ ०.५ % ने वाढतात.) जमिनीतील सेंद्रिय खतांचा वापर झाडांद्वारे केला जातो. जमिनीची धूप होण्याच्या प्रक्रियेत सेंद्रिय पदार्थ नाहीसे होत जातात. वरचेवर सेंद्रिय पदार्थ जमिनीला पुरविल्यास जमिनीची उत्पादन क्षमता व पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते.

३. **स्फुरद व पालाश:** सेंद्रिय खतांमुळे झाडांना विविध अवस्थेत स्फुरद व पालाश उपलब्ध होऊन झाडांमध्ये मुळांद्वारे शोषले जातात.

४. **जमिनीचा सामू :** सेंद्रिय पदार्थाने जमिनीचा सामू बदलण्यास अडथळा येऊन जमीन आम्ल, विम्ल व क्षारयुक्त होत नाही.

५. **कॅट आयन एक्सचेंज कॅपॅसिटी (CEC):-** कॅट आयन एक्सचेंज कॅपॅसिटी म्हणजे क्षारांच्या कणांची अदलाबदल करण्याची जमिनीची शक्ती. सेंद्रिय खतांमुळे कॅट आयन एक्सचेंज कॅपॅसिटी २० ते ३० % ने वाढते. त्यामुळे झाडांना निरनिराळ्या क्षारांचे शोषण करता येते व संतुलित पोषकद्रव्ये मिळतात.

६. **कर्बाचा पुरवठा :** सेंद्रिय पदार्थात कर्ब किंवा कार्बन असल्याने जमिनीतील असंख्य जिवाणूना त्याचा उपयोग त्यांच्या वाढीसाठी होतो. हे जिवाणू झाडांना जमिनीतून अन्नद्रव्ये उपलब्ध करून देतात.

७. **सेंद्रिय खतांचा परिणाम:** सेंद्रिय खतांमुळे मातीवर सावली होऊन तापमान वाढत नाही. सेंद्रिय पदार्थ माती घट्ट धरून ठेवतात. उष्ण तापमानात जमिनीला थंड करणे व कमी तापमानात जमीन गरम ठेवणे सेंद्रिय खतांमुळे शक्य आहे. सेंद्रिय खतांमुळे जमिनीतील असंख्य जिवाणूंची वाढ होते. तसेच जमिनीत रोग निर्माण करणारे जिवाणू देखील निर्माण होतात. अशा वेळी ट्रायकोडर्मा नावाचे जिवाणू जमिनीत सोडल्यास रोग निर्माण करणाऱ्या जिवाणूंचा नाश करता येतो.

३.३) करार शेती: अर्थ आणि महत्व

प्रस्तावना:

मागील दशकापासून भारतीय शेतीमधील शेतकरी आणि उद्योगसंस्था यांच्यातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी करार शेतीचे आगमन झाले आहे. करार शेतीची सुरुवात तैवानमध्ये सन १८९५ मध्ये ऊस शेतीपासून सुरु झाल्याचे आढळून येते. तसेच विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस केळी उत्पादनामध्ये अमेरिकेत कराराच्या शेतीचा वापर होत असे. १९७० च्या दशकामध्ये जागतिक स्तरावर मोठ्या कंपन्यांकडून कराराच्या शेतीला सुरुवात झाली व त्याचा प्रसार ८० च्या दशकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाला. जागतिक स्तरावर फळे, भाजीपाला, ऊस, कापूस, खाद्य तेल इ.च्या उत्पादनामध्ये तसेच कुक्कुटपालन यासारख्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थानात, आंध्रप्रदेश इ. राज्यांमधून कराराच्या शेतीचे प्रयोग क्षेत्रात कराराच्या शेतीचा मोठ्या

प्रमाणात वापर होत आहे. भारतामध्ये पंजाब, तामीळनाडू यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रमध्ये वाईनसाठी लागणारी द्राक्षे, टोमॅटो, बटाटा, कांदा, सेंद्रीय कापूस, केळी इ. फळे व भाजीपाला पिकांमध्ये तसेच कुक्कूटपालन व दुग्धोत्पादनात कराराची शेती आढळून येते. भारतामध्ये १९८९ पासून करार शेतीची सुरुवात झाल्याचे आढळून येते. प्रथमतः करार शेती पेप्सी फूड लि. या कंपनीने होशियारपूर (पंजाब) येथे टोमॅटो प्रक्रिया उद्योग सुरू केला. यानंतर कालांतराने वरील उल्लेखलेल्या राज्यांत करार शेतीची सुरुवात झाली. सद्यस्थितीत बियाणे कंपन्याही शेतकऱ्यांशी करार करून बियाणे उत्पादन करीत असतात. तथापि, राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने ऊस उत्पादनाबाबत शेतकऱ्यांशी करार करतात.

करार शेती म्हणजे काय?

करार शेती म्हणजे निर्मात्याने म्हणजेच शेतकऱ्याने प्रायोजक कंपनीबरोबर उत्पादन होण्याअगोदर पूर्णनिर्धारित किंमत ठरवून उत्पादीत माल विक्रीचा कंपनीबरोबर केलेला लेखी करार होय. ज्यामुळे शेतकऱ्याचा शेतमाल करारामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खरेदी केला जाईल. करार शेती निर्माता म्हणजे वैयक्तिक शेतकरी किंवा सध्या अमलात असलेल्या कुठल्याही कायद्याखालील कुठल्याही नावाने नोंदणी झालेली शेतकऱ्यांची संघटना असेल. करारची शेतीसाठी केलेला लेखी करार होय.

करार शेती ही अशी संस्थात्मक रचना आहे. की, ज्यामध्ये शेतमालाचे मोठे खरेदीदार (उदा. प्रक्रिया संस्था किंवा पणन संस्था, निर्यातदार संस्था, बाजारातील मध्यस्थ संस्था इ.) आणि शेतकरी यांच्यामध्ये भविष्यात कृषी मालाचे होणारे उत्पादन व पुरवठा करण्यासंबंधी आणि भविष्यातील किंमती संबंधी जो एकमेकांस मान्य असलेला लेखी करार होतो. ती म्हणजे करार शेती होय. यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रायोजक उत्पादनाबाबत मार्गदर्शनाची व्यवस्था करतो.

करार शेतीला प्रोत्साहन देण्यामागील तर्क म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी शेती उत्पादकतेमध्ये वृद्धी करणे, रोजगार वाढविणे आणि उत्पन्न वाढविणे होय. करार शेती ही एक मध्यस्थ स्वरूपाची आहे. जी औद्योगिक संघटना आणि शेतकरी, यांच्यामध्ये (वायदा बाजार आणि उध्वगामी एकात्मिकरण) मध्यस्थांची भूमिका पारपाडते. वायदा बाजारात शेतमाल उत्पादक आणि शेतमालावर प्रक्रिया करणारा एकत्र येऊन भविष्यकालीन किंमत ठरवून निर्धारित शेतमाल विशीष्ट प्रक्रियादारालाच लेखी कराराप्रमाणे पुरविण करार शेती ही अशी स्थिती आहे, जेथे

पिक उत्पादन आणि पिकाचा वापर किंवा उपयोग करणारे वेगवेगळे असतात. थोडक्यात करार शेती ही पर्यायी बाजाराची संकल्पना आहे, जेथे शेतकरी आणि प्रायोजक कंपनी यांच्यामध्ये औपचारीक किंवा अनौपचारीक लेखी करार होतो. ज्यामध्ये शेतकऱ्याने शेतमालाचे उत्पादन करून पूर्वनिर्धारित किंमतीने कंपनीला संबंधीत उत्पादनाचा पुरवठा करणे. या करारामध्ये मुलतः चार बाबींचा समावेश असतो. ते म्हणजे पूर्वनिर्धारित किंमत, गुणवत्ता, मात्रा किंवा एकर (महत्तम किंवा न्यमतम) आणि कालमर्यादा होय.

करार शेतीमधील महत्वाच्या बाबी :

करार शेतीत पुढील महत्वाच्या बाबी आढळून येतात.

- १) करार शेतीमध्ये उत्पादनाची किंमत सुरुवातीलाच निर्धारित होते.
- २) वेगवेगळ्या करारानुसार प्रायोजक कंपनी शेतकऱ्यांना कर्ज, बियाणे, तांत्रिक सल्ला, किटकनाशके, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, शेतीसाठी आधुनिक यंत्रे, खते इत्यादी घटकांचा पुरवठा करू शकते. तसेच कंपनी शेतमाल विक्रीकरीता योग्य बाजारपेठेची निवड करते.
- ३) राष्ट्रीय कृषी योजनेत कराराच्या शेतीवर जोर देण्यात आला आहे.

करार शेतीचे संभाव्य फायदे :

जागतिक पातळीवर आणि भारतातील अस्तित्वात असणाऱ्या करार शेतीच्या उदाहरणावरून दिसून येते की, करार शेती भारतीय शेती क्षेत्रात आणि अर्थव्यवस्थेस पुढील संभाव्य फायदे देऊ शकते.

- १) करार शेतीमुळे नवीन क्षेत्र जे पूर्वी पिकाखाली अस्तित्वात नव्हते ते पिकाखाली आणून पिकक्षेत्र वाढवता येते.
- २) विक्री व्यवस्थेतील मध्यस्थ वर्गापासून शेतकऱ्यांची सुटका होईल.
- ३) करार शेतीमध्ये शेतमालाच्या किंमती पूर्वनिर्धारित असल्यामुळे पीक उत्पादीत झाल्यानंतर पुरवठ्याची आवक झाल्यामुळे कमी होणाऱ्या किंमतीपासून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते.
- ४) स्थानिक भूमीहीन श्रमिकांना रोजगार मिळू शकतो.
- ५) प्रक्रीया उद्योग व निर्यातदारासाठी उत्पादित वस्तू मिळविण्याचा निश्चित मार्ग करार शेती होय.

- ६) शेती उत्पादनातील जोखीम करार शेतीमूळे शेतकरी व प्रायोजक कंपनीत विभागली जाईल.
- ७) लहान शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन विक्रीसाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होते.
- ८) शेतीमध्ये करारामुळे प्रायोजकांच्या पुढाकाराने शेतीत यांत्रिकीकरण वाढू शकते.
- ९) करार शेतीमुळे उच्च उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळविण्याची विश्वासाहता निर्माण होईल
- १०) भारतातील विविध उद्योगांना निश्चित आणि नियमित कच्चा माल पुरवठा योग्य किंमतीत होईल.
- ११) सरकार करार शेतीचा वापर पिक विविधीकरणासाठी प्रोत्साहन म्हणून करू शकते.
- १२) कृषी आदानांवर शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे बँका, सावकारावरील अवलंबित्व कमी होईल.
- १३) पिक लागवडीपासून ते शेतमाल तयार होईपर्यंत खरेदीदाराच्या तज्ञांकडून मार्गदर्शन व सल्ला मिळत असल्याने कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
- १४) शेतमालाची जागेवर विक्री होत असल्याने शेतकऱ्याला वाहतुकीसाठी, माल साठवणुकीसाठी खर्च करावा लागणार नाही.
- १५) शेतमालाला योग्य भाव, योग्य वजनमापे, वेळेवर भांडवल व आदानांचा पुरवठा, वेळेवर माबदच्याची प्राप्ती इ. मुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही.
- १६) ग्रामीण भागात रस्ते, साठवणूक गृहे, जलसिंचन सुविधा, वाहतूक व दळणवळण सुविधा इ. पायाभूत सुविधा निर्माण होतील.
- १७) करार शेतीमधील पिके साधारणतः श्रमप्रधान असल्यामुळे अधिक रोजगारनिर्मिती होऊन भारतातील बेरोजगारिची समस्या सुटण्यास मदत होईल.

३.४) कृषी वनीकरण: अर्थ आणि महत्व

वनीकरण म्हणजे अशा भागात जंगले निर्माण करण्याची प्रक्रिया जिथे पूर्वी झाडे नव्हती. खराब झालेल्या जमिनीवर किंवा वापरात नसलेल्या जागांवर झाडे लावून, आपण हवामान बदलाशी लढण्यास आणि वन्यजीव पुनर्संचयित करण्यास मदत करू शकतो. हे केवळ जगात हिरवळ वाढवण्याबद्दल नाही. वनीकरणाचे अनेक फायदे आहेत. ते हवेतून कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकण्यास मदत करते, माती वाहून जाण्यापासून

रोखते आणि प्राण्यांचे अधिवास निर्माण करते. उदाहरणार्थ, सोडलेल्या शेतजमिनीचे निरोगी जंगलांमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते जे हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारते.

पारंपारिक लागवड पद्धतींव्यतिरिक्त, नवीन तंत्रज्ञान वनीकरणात मदत करत आहेत. उदाहरणार्थ, हायड्रोपोनिक्स हा मातीशिवाय वनस्पती वाढवण्याचा एक मार्ग आहे. खराब माती किंवा कठोर हवामान असलेल्या भागात झाडांची रोपे वाढवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. कमी जागा आणि पाणी वापरून झाडे आणि पिके कार्यक्षमतेने तयार करून उभ्या शेती देखील भूमिका बजावते. जगभरात वनीकरण होत आहे. चीन, भारत आणि इस्रायलमधील प्रकल्पांमुळे वाळवंट आणि रिकाम्या जागांचे हिरव्यागार जंगलात रूपांतर होते. शहरांमध्ये, उभ्या शेतांमुळे अन्न पुरवताना हिरवळ वाढत आहे.

कृषी वनीकरण:

कृषी वनीकरण म्हणजे फळे आणि काजू यांसारखी पिके घेत असताना झाडे लावण्याचा एक मार्ग आहे. शेती आणि वनीकरण या दोन्ही गोष्टींना ते एकत्रित करून फायदेशीर ठरते. कृषी वनीकरण प्रणालींमधील झाडे मातीचे संरक्षण करतात, पोषक तत्वे जोडतात आणि पिकांना सावली देतात, ज्यामुळे शेती उष्णता आणि दुष्काळाला अधिक लवचिक बनते. कृषी वनीकरण शेतकऱ्यांना झाडे लावून पर्यावरणाला आधार देत असताना पैसे कमविण्यास देखील मदत करते. मर्यादित जागेच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कृषी वनीकरण मोठा फरक करू शकते. उभ्या शेतीच्या संरचना लहान किंवा खराब झालेल्या भागात झाडे आणि पिके वाढवू शकतात. उदाहरणार्थ, छप्पर किंवा सोडून दिलेल्या शहरी भूखंडांना हिरव्यागार जागांमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते. हे सेटअप जागेचा हुशारीने वापर करतात आणि ज्या ठिकाणी त्याची सर्वात जास्त गरज आहे तेथे हिरवळ आणतात.

कृषी वनीकरणाचा अर्थ:

कृषी वनीकरण (Agroforestry) म्हणजे शेताच्या बांधावर किंवा शेतीमध्ये पिकांसोबत बहुउद्देशीय झाडे लावण्याची पद्धत होय. हे शाश्वत शेतीचे एक मॉडेल आहे जे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते, जमिनीची धूप थांबवते आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यास मदत करते. हे केवळ आर्थिक नफाच देत नाही, तर इंधन, चारा आणि लाकूड देखील पुरवते, ज्यामुळे भारतीय कृषी प्रणालीत याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

व्याख्या: “शेती जमिनीवर पिके, झाडे आणि/किंवा पशुपालन यांचा एकत्रित विचार करून लागवड करणे, म्हणजे कृषि वनीकरण होय ज्यामुळे जमिनीचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर होतो.”

कृषी वनीकरणाचे मुख्य महत्त्व:

- १) **आर्थिक लाभ:** शेतकऱ्यांना फळे, लाकूड, इंधन आणि चारा यांसारख्या विविध उत्पादनांतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. देशाच्या इंधन लाकडाच्या गरजांपैकी जवळजवळ अर्धे, लहान लाकडाच्या मागणीपैकी सुमारे दोन तृतीयांश, प्लायवुडच्या गरजेच्या ७०-८०%, कागदाच्या लगद्याच्या उद्योगासाठी ६०% कच्च्या मालाच्या आणि हिरव्या चाऱ्याच्या ९-११% गरजा पूर्ण करते.
- २) **जमिनीची सुपीकता:** झाडांची मुळे जमिनीची धूप थांबवतात, तर गळलेली पाने कुजून सेंद्रिय खत तयार होते, ज्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो
- ३) **हवामान बदलाशी सामना:** झाडे कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात (कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन) आणि पर्यावरणातील तापमान नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात
- ४) **पाण्याची बचत:** झाडांमुळे जमिनीतील ओलावा टिकून राहतो, तसेच भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरण (Recharge) होण्यास मदत होते
- ५) **उत्पादनात स्थिरता:** पिकांचे अतिवृष्टी किंवा दुष्काळापासून संरक्षण होते, ज्यामुळे उत्पादनातील धोका कमी होतो

थोडक्यात, कृषी वनीकरण हे शाश्वत विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. अलीकडच्या काळात विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोड प्रचंड वाढली आहे. शिवाय जंगलावरील वाढते अतिक्रमण, खाणकाम यामुळे वृक्षांची बेसुमार तोड चालू आहे. दुसरीकडे वृक्ष लागवडीचे कोट्यवधींचे उद्दिष्ट ठेवले जाते, ते पूर्ण केल्याचे दावेही केले जातात. मात्र, लावलेली झाडे जगली किती, हे कोणीही सांगत नाही. कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने शेत जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी आदर्श नियमावली नुकतीच जारी केली आहे. वन क्षेत्राबाहेर वृक्ष लागवड वाढविणे, हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मिळकतही व्हावी, असे हेतू कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देताना ठेवण्यात आले आहेत.

घटक क्र. ४) जागतिकीकरण आणि कृषी धोरण

४.१) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कृषी उत्पादनांचे महत्त्व

प्रस्तावना :

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणतात. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत जलद औद्योगिक विकासासाठी विदेशातून यंत्रसामग्री, कच्चा माल, तंत्रज्ञान यांची आयात करावी लागते. याशिवाय काही उपभोग्य वस्तूंची देखील आयात केली जाते. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत मुख्यतः विविध प्रकारच्या सेवा, कारखानदारी वस्तू आणि शेती उत्पादनांचा समावेश होतो. भारतीय कृषि माल निर्यातीत प्रामुख्याने चहा, कॉफी, तांदूळ, गहू, कापूस, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया, फळे, फुले आणि भाजीपाला सागरी उत्पादने, साखर, मांस व कातडी, काजू इत्यादींचा समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून होणाऱ्या शेतमालाच्या आयात आणि निर्यातीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील शेतमालाच्या किंमतीवर व पर्यायान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो.

भारतातून जागतिक बाजारपेठेत कोणत्या प्रकारचा शेतमाल व शेती संबंधीत वस्तू निर्यात होतात त्याचे विश्लेषण महत्वाचे आहे. शेतमाल निर्यातीत प्रामुख्याने तृणधान्ये व तत्संबंधी वस्तू, भाजीपाला, फळे, दाळी, चहा व कॉफी, मसाले पदार्थ, तंबाखू, कपासी, समुद्रातील उत्पादने, मांस व प्रक्रिया केलेले मासजन्य पदार्थ, दुध व दुग्धजन्य पदार्थ, तेल व तेलबिया उत्पादने, साखर इत्यादींचा समावेश होतो. भारताची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे स्वदेशातील उपभोग संरक्षित केल्यानंतर सरकारकडून संबंधीत वस्तूंच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाते. शेतमाल निर्यातीत प्रामुख्याने तृणधान्ये, कापूस, मांस, फळे व समुद्री मासे यांचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते.

शेतमाल निर्यातीत वस्तूची विभागणी जेवढी महत्वाची आहे तेवढेच शेतमालाची निर्यात कोणत्या देशांना किती प्रमाणात होते हे सुद्धा महत्वाचे आहे. शेतमालाची सर्वात जास्त निर्यात दक्षिण आशिया, आशिया पॅसेफिक, चीन, जपान, युरोपीय संघ, अमेरिका, पूर्वीय देश इत्यादी देशांना होते. भारताच्या शेतमाल निर्यातीत वेगवेगळ्या देशांना होणारी निर्यात काळानुसार कमी जास्त झाली आहे. १९८० च्या दशकात शेतमाल निर्यातीत जपान, युरोपीय संघ यांचा वाटा जास्त होता. परंतु आज या देशांचा वाटा इतर देशांच्या तुलनेत कमी झाला आहे. मात्र दक्षिण आशिया, चीन, अमेरिका, आशिया पॅसिफिक या देशांना भारतीय शेतमालाची निर्यात वाढताना दिसत आहे. फळे व भाजीपाला प्रामुख्याने पाकिस्तान, बांगलादेश, अमेरिका, जपान, नेदरलॅंड इत्यादी देशांना

निर्यात होतो. बासमती तांदुळ निर्यात सर्वात जास्त सौदी अरेबिया, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लंड, येमेन या देशांना होतो. दुध व दुग्धजन्य उत्पादनाची निर्यात अल्जेरीया, बांगलादेश, येमेन व अरब अमीरात या देशांना होतो. भारतातून डाळींची होणारी निर्यात श्रीलंका, पाकीस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात या प्रमुख देशांना होते. एकुणच भारतीय शेतमाल निर्यातीचे स्वरूप स्पष्ट करतांना असे दिसते की, सर्वात जास्त निर्यात आशियाई देशांना होत आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कृषी उत्पादनाचे महत्त्व:

- १) **विदेशी चलनाची कमाई (Foreign Exchange Earnings):** तांदूळ, कापूस, चहा, कॉफी, मसाले आणि प्रक्रिया केलेला अन्नपदार्थ यांसारख्या शेतमालाची निर्यात करून देश मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन कमावतात, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.
- २) **जागतिक अन्नसुरक्षा (Global Food Security):** जगातील विविध प्रदेशांमधील हवामानातील तफावत आणि अन्न टंचाईच्या वेळी, आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापार अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करतो.
- ३) **कच्चा माल पुरवठा (Raw Material Supply):** कापड उद्योग, साखर उद्योग आणि वनस्पती तेलाच्या उद्योगांना लागणारा कच्चा माल कृषी क्षेत्र पुरवते, जो जागतिक स्तरावर व्यापाराचा मोठा हिस्सा आहे.
- ४) **ग्रामीण विकास आणि रोजगार:** कृषी निर्यात वाढल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि जीवनमान सुधारते.
- ५) **व्यापाराची विविधता:** आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून देशांना त्यांच्या आवडीनुसार विविध प्रकारचे कृषी उत्पादन मिळवता येतात, जसे की हंगामी फळे आणि भाजीपाला वर्षभर उपलब्ध होणे.

थोडक्यात, शेती हा केवळ अन्नपुरवठ्याचा आधार नसून, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साधण्याचे एक प्रमुख साधन आहे, जे जागतिक बाजारातील किमती आणि धोरणांशी थेट जोडलेले आहे.

४.२) जागतिक व्यापार संघटना आणि भारतीय शेती - फायदे आणि तोटे

प्रस्तावना :

विश्व व्यापार संघटना ही एक बहुपक्षीय संघटना आहे. याची निर्मिती व्यापाराचे उदारीकरण आणि मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केली गेली. विश्व व्यापार संघटनेनुसार ती केवळ एक आंतराष्ट्रीय संघटना आहे जी विविध देशांमधील व्यापाराच्या नियमांचे पालन करून कार्य करते. व्यापार सुकर आणि मुक्त रूपात चालू ठेवणे तसेच याची व्यवस्था पाहणे हेच त्याचे प्रमुख कार्य आहे. या बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी करार आहेत ज्यावर जगातील बहुसंख्य देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे करार विविध देशांमधील व्यापाराच्या कायद्यांचा ढाचा तयार करते आणि आपल्या सदस्य देशांच्या व्यापारासंबंधीच्या हक्कांची रक्षा करते. आज विश्व व्यापार संघटना जगातील सर्वात शक्तीशाली नव उदारमतवादी व्यापारी संघटना आहे. व्यापारी करारांच्या मुद्यांसंबंधी ही संघटना देशातील सरकारने घेतलेले निर्णयही बदलण्यास सक्षम आहे. विश्व व्यापार संघटनेची स्थापना १९९५ साली झाली.

जागतिक व्यापार संघटना ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना जगामधील देशांदरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर देखरेखीचे काम करते. सदस्य राष्ट्रांमधील वाणिज्याला चालना देणे, तंट्यांचे निवारण करणे इत्यादी जागतिक व्यापार संघटनेची प्रमुख कामे आहेत. जकाती व व्यापारासंबंधीचा सर्वसाधारण करार विकसित देशांचे हितसंबंध टिकविणारा असल्यामुळे विकसनशील देशांनी अनेकवेळा आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटना स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र विकसित देशांनी ते सर्व प्रयत्न हाणून पाडले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९६३ मध्ये संस्थात्मक रचना उभारण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या सल्ल्यानुसार १९६४ मध्ये यु एन सी टी ए डी (युनायटेड नेशन कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड आणि डेव्हलपमेंट) संस्था उभारण्यात आली उरुग्वे राउंडच्या मर्यादेश करारानुसार १ जानेवारी १९९५ला जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली २९ जुलै २०१६ अखेर भारतासह जगातील १६४ देश ह्या संघटनेचे सदस्य होते. तर २५ देशांनी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे. सध्या १४ देश डब्ल्यू.टी.ओ.चे सदस्य किंवा निरीक्षक नाहीत.

जागतिक व्यापार संघटनेचे कार्ये:

- १) आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या वाटाघाटींसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करणे
- २) आंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धीगंत करणे
- ३) व्यापार विषयक मतभेद हाताळणे
- ४) राष्ट्रांच्या व्यापार धोरणांवर देखरेख ठेवणे
- ५) विकसनशील देशांसाठी तांत्रिक सहाय्य व प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे

वरीलप्रमाणे अशी अनेक कार्ये या संघटनेद्वारे केली जातात. जकाती व व्यापारासंबंधीचा सर्वसाधारण करार (गॅट करार) हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता, जागतिक व्यापार संघटना मात्र सदस्य देशानी मान्य केलेली कायमस्वरूपी संघटना आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संलग्न संस्था आहेत, जागतिक व्यापार संघटना मात्र एक स्वतंत्र संस्था आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेचा भारतीय कृषीवर झालेला परिणाम:

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि १ जानेवारी १९९५ रोजी लागू झालेल्या कृषी कराराचा (AoA) भारतीय कृषी क्षेत्रावर संमिश्र परिणाम झाला आहे. यातून तांदूळ, गहू, कांदा, कॉफी यांसारख्या शेतीमालाच्या निर्यातीत वाढ होऊन जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध झाली. मात्र, आयात शुल्कात कपात आणि सबसिडीवरील निर्बंधांमुळे, विशेषतः लहान शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव वाढला असून अन्नसुरक्षेची आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

सकारात्मक परिणाम/फायदे:

- १) **निर्यात वाढ:** तांदूळ, गहू, कापूस आणि कांदा यांसारख्या शेतीमालाच्या निर्यातीत चांगली वाढ झाली, ज्यामुळे परकीय चलन मिळण्यास मदत झाली
- २) **आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ:** जागतिक व्यापार निर्बंध कमी झाल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे झाले
- ३) **आधुनिकीकरणाचा चालना:** जागतिक स्पर्धा वाढल्यामुळे शेती तंत्रज्ञान आणि पद्धतींमध्ये सुधारणा झाली
- ४) **कृषि उत्पादनात विविधता:** नवीन प्रकारच्या पिकांचा आणि उत्पादनांचा विकास झाला

नकारात्मक परिणाम/तोटे :

- १) **कृषि उत्पादनात घट:** जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे कृषि उत्पादनात घट झाली आहे, विशेषतः गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनात घट झाल्याचे दिसून येते.
- २) **शेतकऱ्यांचे नुकसान:** जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान झाले आहे, कारण त्यांना स्वस्त दराने आयात केलेल्या शेती उत्पादनांशी स्पर्धा करावी लागली आहे.

- ३) **लघुउद्योगांचे नुकसान:** जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे लघुउद्योगांना नुकसान झाले आहे, कारण त्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करावी लागली आहे.
- ४) **बेरोजगारी वाढ:** जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे बेरोजगारी वाढली आहे, कारण शेती आणि लघुउद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत.
- ५) **स्थानिक बाजारावर दबाव:** स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या कृषी उत्पादनांच्या आयातीमुळे, भारतीय शेतकरी, विशेषतः लहान उत्पादक, यांना मोठा फटका बसला आहे. स्वस्त आणि कमी दर्जाची उत्पादने वांवार भारतीय बाजारपेठेत पुरवली जात आहेत.
- ६) **आर्थिक संकट:** जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे सरकारी अनुदानावरील (Subsidies) निर्बंध आल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि उत्पादकतेवर परिणाम झाला आहे.
- ७) **पेटंटचे धोके:** अनेक बियाणे आणि वनस्पती प्रकारांचे पेटंट, जसे की TRIPs अंतर्गत, स्थानिक शेतकऱ्यांचे अधिकार मर्यादित करू शकते. TRIPs वर WTO कराराचा नकारात्मक परिणाम म्हणजे वनस्पती जातींचे पेटंट घेणे. यामुळे, भारतीय शेतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात कारण वनस्पती जातींचे पेटंट सर्व धान्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात हस्तांतरित करतात, जे नवीन जातींचा शोध घेतील आणि विकसित करतील.
- ८) **व्यापार असमानता:** जागतिक बाजारातील किमतीतील अस्थिरतेमुळे भारतीय शेतीमालाच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे

थोडक्यात सांगायचे तर, WTO मुळे भारतीय शेतीला जागतिक स्तरावर आणण्याची संधी मिळाली, परंतु त्याच वेळी, लहान शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जपणे आणि अन्नसुरक्षा राखणे ही मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.

४.३) राष्ट्रीय कृषी धोरण

प्रस्तावना:

भारत हा विकसनशील देश असून आर्थिक विकास हा पायाभूत संरचना, संस्थागत सुधारणा, नैसर्गिक साधन यावर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्याआधी इंग्रजांचे आधिपत्य होते. कृषीच्या विकासाच्या प्रती त्यांचा दृष्टीकोन उदासीन होता. साधनांची मागणी व पुरवठा यात संतुलन नव्हते. वेळोवेळी पडणारा दुष्काळ, पूर,

नैसर्गिक आपत्ती, भूकंप ई. कृषाकांना सामना करावा लागत होता. इंग्रजांचे कृषिविषयक धोरण उपेक्षा पूर्ण असल्याने शेतीबाबत कोणतीच अपेक्षा नव्हती.

वर्षानुवर्षे कृषीकडे दुर्लक्ष झाले व जेव्हा महाभयंकर दुष्काळ आला. तेव्हा ब्रिटीशांचे लक्ष शेतीकडे गेले. परिणामतः १८७१ मध्ये त्यांनी कृषी आणि व्यवसाय विभागाची स्थापना केली. कृषी कायद्यातही सुधारणा केली. १९०४ मध्ये सहकार प्रत्यय समिती कायदा पास केला. १९०५ मध्ये कृषी विभागाचे पुनर्गठन केला, १९०६ मध्ये चार कृषी विद्यापीठांची स्थापना केली. १९२३ मध्ये राजकीय कृषी आयोगाची नियुक्ती केली. तिच्यामध्ये गावाची स्थिती कशी आहे याची पाहणी करण्यात आले होते व सुधारणा उपाययोजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता सादर केल्या जात होत्या.

स्वतंत्र्यप्राप्तीनंतर योजनाबद्ध कृषी विकासाकरिता सतत प्रयत्न केले गेले. १९५१ पासून पंचवार्षिक योजना आल्यात. पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. २००० मध्ये राष्ट्रीय कृषी धोरण जाहीर झाले. शाश्वत शेती, अन्नपोषण, सुरक्षा, कच्च्या मालाचे व्यवस्थापन, शेतीसाठी प्रोत्साहन, शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविणे, जोखीम व्यवस्थापन, संस्थानात्मक रचना, ई. नीतीचे प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. धोरणामुळे कृषीचा विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

भारत सरकारने २८ जुलै २००० ला राष्ट्रीय कृषी नीतीची घोषणा केली. या धोरणाचा उद्देश हा होणाऱ्या कृषी विकासाला प्रेरित करणे व ग्रामीण आधारसंरचना मजबूत करणे होय. मूल्यवाढीला प्रोत्साहन देणे, कृषी व्यवसाय विकासाला गती देणे. ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार निर्माण करणे, शेतकरी आणि श्रमिकांचे जीवनमान उंचावणे जीवनशैलीत सुधारणा करणे हा होता. ग्रामीण क्षेत्रातील स्थलांतर रोखणे. जागतिकीकरणांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना थांबविणे, आव्हानांचा सामना करणे, हे ही उद्देश्य होता. भारतीय कृषीचा व्याप हा विस्तृत आहे, त्यामुळे विकासाच्या ज्या संभवना आहे त्यांच्या पूर्ण लाभ उठविणे हे ही लक्ष होते.

कृषी धोरणाचा उद्देश:-

- १) कृषी क्षेत्रात ४ प्रतिशत पेक्षा अधिक समृद्धीदर प्राप्त करणे.
- २) कृषी विकास अश्याप्रकारे निश्चित करणे की जो उपलब्ध संसाधनाचा पूर्णतः कौशल्यपूर्ण उपयोग करेल व भूमी, जल, जैविक विविधता ई. चे संरक्षण करेल.
- ३) विकासाबरोबर समानता आणणे म्हणजे सर्व राष्ट्रांतील कृषकांना धोरणाद्वारे सारखाच लाभ प्राप्त होईल.

- ४) मागणीप्रेरित विकास होणे आणि कौटुंबिक गरजा ही पूर्ण होतील. उदारीकरण व वैश्वीकरणामुळे झालेल्या समस्यांमुळे, निर्यातीत येणारी आव्हाने यांचा प्रयत्नपूर्वक विकास करणे.
- ५) विकासाद्वारे पर्यावरण रक्षण करणे.
- ६) नवीन तंत्रज्ञानद्वारे आर्थिक विकास करणे.

कृषि धोरणाची मुख्य तत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत:-

- १) कृषी विकासाला गती देण्याकरिता मात्रात्मक प्रतिबंध नष्ट करणे व करून त्या अवधीत कृषी खाजगीकरण करून शेतकऱ्यांना संरक्षण प्रदान करणे. सरकारी नीतीचा हा एक भाग होता. साधन व तंत्रज्ञानादचा वापर करण्यात आला पाहिजे. शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याकरिता प्रत्ययाची सोय होणे आवश्यक आहे. मौसमानुसार होणाऱ्या किंमतील चढ व उतारामुळे होणारे नुकसानीपासून संरक्षण देणे गरजेचे आहे.
- २) सरकारी वस्तूची किंमत कमी व जास्त करून स्थिर आणता येतो. व जोखीमेपासून पासून सुटका करता येते. या नितीद्वारे कृषी विकास सहज होतो. रोजगाराच्या संधी ही प्राप्त होतात. आर्थिक बळकटी त्यामुळे मिळते.
- ३) खाजगी क्षेत्र गुंतवणूकीला कृषित प्रोत्साहन देणे महत्वाचे होय, कृषी संसाधन, मानव संसाधन विकास, धान्य कापणी व नंतर विपणन व्यवस्था क्षेत्र, ई. गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे होते.
- ४) प्रौद्योगिकीतेचे त्वरित हस्तांतरण करणे, पुंजी प्रवाह सुरक्षित करणे, धान्य उत्पादनाकरिता सुरक्षित बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे, या हेतूने खाजगी क्षेत्रावर भूमिकेवर अधिक भर देणे हे महत्वाचे तत्व त्यात आहे.
- ५) कृषीवर विश्वव्यापार संघटनेने कराराद्वारे लावलेले प्रतिबंध काढल्याने वैश्विक विपणीतील वस्तूच्या किंमतीतील चढउतारातून होणाऱ्या हानीपासून कृषकांचे संरक्षण करणे. हे महत्वपूर्ण तत्व होय.
- ६) ग्रामीण विद्युतीकरणाला प्राथमिकता देणे. विद्युतीकरणाला गती मिळाल्यानंतर कृषी विकास होऊ शकतो.
- ७) कृषकांना संस्थाद्वारे कर्ज देणे, आर्थिक सहाय्यद्वारे विकास करणे हे होते.
- ८) फळबागा करणे, कृषी, पशुधन, कृषीधन ई. करिता प्राथमिकता देऊन सुधारणेचे प्रयत्न करणे.
- ९) कृषकांना पॅकेज देणे, विमा पॉलिसी प्रदान करणे व त्याकरिता विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्धारण होते.

१०) डेअरी, पशुपालन, कुकुटपालन या जोडधंद्यांना अग्रक्रम देणे.

भारताच्या कृषी धोरणाचे प्रमुख घटक:

- १) **इनपुट उत्पादकता सुधारणे** - कृषी धोरणामध्ये उच्च-उत्पादन देणारे विविधता (HYV) बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि सिंचन यासारख्या कृषी इनपुटची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढवणे समाविष्ट आहे. या निविष्टांचा वापर अधिकाधिक करून, या धोरणाचे उद्दिष्ट पीक उत्पादन आणि एकूण उत्पादकता वाढवणे आहे.
- २) **मूल्यवर्धन आणि पीक विविधीकरण** - मूल्यवर्धन म्हणजे प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि इतर माध्यमांद्वारे कृषी उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले भाव आणि जास्त उत्पन्न मिळण्यास मदत होते. पीक विविधीकरणामध्ये एकाच पिकावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध पिके घेणे समाविष्ट आहे.
- ३) **गरीब आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आधार देणे** - कृषी धोरणाचे उद्दिष्ट विविध उपाययोजनांद्वारे गरीब आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करणे आहे. यामध्ये मध्यस्थांना संपवण्यासाठी जमीन सुधारणा, आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी संस्थात्मक कर्ज वाढवणे आणि मर्यादित संसाधने असलेल्यांसाठी शेती अधिक सुलभ आणि शाश्वत करण्यासाठी अनुदाने किंवा प्रोत्साहने प्रदान करणे समाविष्ट आहे.
- ४) **कृषी पद्धतींचे आधुनिकीकरण** - कृषी पद्धतींचे आधुनिकीकरण म्हणजे शेतीमध्ये प्रगत तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा परिचय आणि अवलंब करणे. कृषी धोरणात अचूक शेती, यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक सिंचन प्रणालींचा वापर समाविष्ट आहे.
- ५) **पर्यावरण संरक्षण आणि माती आरोग्य** - पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी मातीची धूप, पाण्याचा व्हास आणि प्रदूषण रोखणाऱ्या पद्धती लागू करणे समाविष्ट आहे. पीक फेरपालट, सेंद्रिय शेती आणि कव्हर पिकांचा वापर यासारख्या तंत्रांद्वारे मातीचे आरोग्य राखले जाते. कृषी धोरणाचे उद्दिष्ट पर्यावरणावरील नकारात्मक परिणाम कमीत कमी करून दीर्घकालीन कृषी उत्पादकता टिकवून ठेवणे आहे.
- ६) **कृषी संशोधन आणि विस्तार सेवा** - कृषी संशोधन उत्पादकता आणि शाश्वतता सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान, पिकांच्या जाती आणि शेती तंत्रे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. विस्तार सेवांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, सल्लागार सेवा आणि प्रात्यक्षिक प्लॉटद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत हे संशोधन पोहोचवणे समाविष्ट आहे.

- ७) नोकरशाहीतील अडथळे दूर करणे - कृषी धोरणाचा हा घटक प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याची आणि कृषी प्रगतीला अडथळा आणणारे नोकरशाहीतील अडथळे कमी करण्याची गरज पूर्ण करतो. जमीन संपादन, अनुदान वितरण आणि कर्ज उपलब्धतेची संबंधित प्रक्रिया सुलभ करून , कृषी धोरणाचे उद्दिष्ट शेतकरी आणि कृषी संस्थांना प्रभावीपणे आणि स्वतंत्रपणे काम करणे सोपे करणे आहे.

४.४) कृषी करार (एओए): विकसनशील देशांसाठी मिळालेला धडा

प्रस्तावना:

कृषी करार हा जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) एक भाग आहे, जो शेती उत्पादनांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवतो. हा करार १९९५ साली मर्र्केश येथे संपन्न झाला होता. कृषी कराराचा उद्देश शेती उत्पादनांच्या व्यापारात बाधा निर्माण करणारे बंधने दूर करणे आणि शेती उत्पादनांच्या व्यापारात पारदर्शकता आणि न्याय्यता आणणे हा आहे.

कृषी कराराचे मुख्य बिंदू:

- १) शेती सहाय्य: कृषी करारानुसार, देशांना शेती सहाय्य देण्याची परवानगी आहे, परंतु हे सहाय्य शेती उत्पादनांच्या व्यापारात बाधा निर्माण करू नये.
- २) शुल्क आणि बंधने: कृषी करारानुसार, देशांना शेती उत्पादनांच्या आयात आणि निर्यातीवर शुल्क नियंत्रणे लावण्याची परवानगी आहे, परंतु हे शुल्क आणि बंधने न्याय्य आणि पारदर्शक असावे.
- ३) शेती उत्पादनांचे मानक (प्रमाण): कृषी करारानुसार, देशांना शेती उत्पादनांचे मानक निश्चित करण्याची परवानगी आहे, परंतु हे मानक न्याय्य आणि पारदर्शक असावे.
- ४) शेती उत्पादनांच्या व्यापारात पारदर्शकता: कृषी करारानुसार, देशांना शेती उत्पादनांच्या व्यापारात पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये शेती सहाय्य, शुल्क, आणि नियंत्रणे याबद्दल माहिती प्रकाशित करणे समाविष्ट आहे.
- ५) विवाद समाधान: कृषी करारानुसार, देशांमधील शेती उत्पादनांच्या व्यापारातील विवाद समाधान करण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये विवाद समाधान पॅनेल आणि अपील बॉडीचा समावेश आहे.

कृषी कराराचे प्रकार:

- १) शेती सहाय्य करार: हा करार शेती सहाय्य देण्याच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवतो

- २) **शुल्क आणि अवरोध करार:** हा करार शेती उत्पादनांच्या आयात आणि निर्यातीवर शुल्क आणि बंधने लावण्याच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवतो.
- ३) **शेती उत्पादनांचे मानक (प्रमाण) करार:** हा करार शेती उत्पादनांचे मानक निश्चित करण्याच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवतो.

कृषी कराराचे फायदे:

- १) **शेती उत्पादनात वाढ:** कृषी करारामुळे शेती उत्पादनात वाढ झाली आहे, कारण देशांना शेतीला अर्थ सहाय्य देण्याची परवानगी आहे.
- २) **शेतकऱ्यांना सहाय्य:** कृषी करारामुळे शेतकऱ्यांना सहाय्य मिळाले आहे, कारण देशांना शेती सहाय्य देण्याची परवानगी आहे.
- ३) **लघुउद्योगांना प्रोत्साहन:** कृषी करारामुळे लघुउद्योगांना प्रोत्साहन मिळाले आहे, कारण देशांना शेती उत्पादनांच्या व्यापारात बाधा निर्माण करणारे अवरोध दूर करण्याची परवानगी आहे.

कृषी कराराचे विकसनशील देशावर नकारात्मक परिणाम:

WTO चा कृषी करार (AoA) विकसनशील देशांसाठी तोटाकारक ठरला आहे, कारण तो विकसित देशांना 'ग्रीन बॉक्स'द्वारे प्रचंड अनुदान देण्याची मुभा देतो, तर भारत, चीनसारख्या देशांना अनुदानाची (MSP) मर्यादा १०-१५% पर्यंत मर्यादित करतो. यामुळे आयात शुल्क कमी होऊन लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे, बाजारपेठेतील असमानता वाढली आहे आणि अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. विकसनशील देशांवरील AoA चे प्रमुख नकारात्मक परिणाम पुढीलप्रमाणे

- १) **अनुदानातील असमानता:** विकसित देश 'ग्रीन' (पर्यावरणपूरक) आणि 'ब्लू' बॉक्स अंतर्गत अवाजवी अनुदान चालू ठेवत आहेत, तर विकसनशील देशांना उत्पादनावर थेट परिणाम करणाऱ्या (Amber Box) अनुदानावर कपात करावी लागते. विकसित देश 'ग्रीन बॉक्स' (व्यापार विकृत न करणारे) अंतर्गत मोठी अनुदाने देत राहतात, ज्यांना AOA अंतर्गत निर्बंध नाहीत. याउलट, विकसनशील देशांना त्यांचे 'अंबर बॉक्स' (उत्पादन वाढवणारे) अनुदान कमी करण्यास भाग पाडले जाते.
- २) **लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी:** सीमा शुल्क (Tariff) कमी झाल्यामुळे, आयातित स्वस्त कृषी मालाचा स्थानिक बाजारावर दबाव वाढला, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उपजीविका धोक्यात आली आहे. आयातीवरील सीमाशुल्क (Tariffs) कमी केल्यामुळे स्वस्त परदेशी मालाचा

पुरवठा वाढला, ज्यामुळे स्थानिक लहान शेतकऱ्यांना बाजारात तग धरणे कठीण झाले आहे. लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

- ३) **अन्नसुरक्षा आणि MSP वर मर्यादा:** भारतासारख्या देशांमध्ये सार्वजनिक साठा (Public Stockholding) आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर मर्यादा येत असल्याने अन्नसुरक्षेच्या धोरणावर परिणाम होत आहे. सरकारी साठवणूक आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) सारख्या धोरणांना मर्यादा येत असल्याने विकसनशील देशांच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम होत आहे.
- ४) **बाजारपेठेतील असमतोल:** हा करार प्रगतशील देशांतील निर्यातक कंपन्यांच्या फायद्याचा आणि विकसनशील देशांच्या तोट्याचा आहे, ज्यामुळे व्यापारात अन्यायी स्पर्धा निर्माण होते. कराराचा फायदा विकसित देशांच्या निर्यातीला अधिक मिळाला असून विकसनशील देशांना बाजारात समान संधी मिळत नाही.
- ५) **कमी आयात दर:** आयात दर कमी झाल्यामुळे, परकीय कृषी उत्पादनांचा देशांतर्गत बाजारात महापूर येतो, जो गरीब शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक आहे
- ६) **निर्णय प्रक्रियेतील असमानता:** विकसनशील देशांना अनुदाने कमी करण्याचे कडक नियम लावले जातात, जे त्यांच्या कृषी-आधारित लोकसंख्येसाठी हानिकारक आहेत.